

**PROPOSAL SKRIPSI**

**PENGEMBANGAN MINI GAME EDUKATIF SIMULASI  
PENANGANAN KEBAKARAN BERBASIS ROBLOX  
MENGUNAKAN *BEHAVIOR TREE***

**Oleh:**

**AHMAD DHAFIN  
2209106122**



**FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**SAMARINDA  
2026**

## **PROPOSAL SKRIPSI**

# **PENGEMBANGAN MINI GAME EDUKATIF SIMULASI PENANGANAN KEBAKARAN BERBASIS ROBLOX MENGUNAKAN *BEHAVIOR TREE***

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan  
pada Program Studi Strata 1 Informatika,  
Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman

**Oleh:**

**AHMAD DHAFIN  
2209106122**



**FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**SAMARINDA  
2026**

## **PROPOSAL SKRIPSI**

# **PENGEMBANGAN MINI GAME EDUKATIF SIMULASI PENANGANAN KEBAKARAN BERBASIS ROBLOX MENGUNAKAN *BEHAVIOR TREE***

**Oleh:**  
**AHMAD DHAFIN**  
**2209106122**

Telah dibahas dalam Rapat Dosen Pembimbing pada [tgl, bln, tahun] dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai Skripsi, dengan Dosen Pembimbing:

Nama Dosen Pembimbing I lengkap dengan gelar  
Nama Dosen Pembimbing II lengkap dengan gelar

Koordinator Program Studi S1 Informatika,  
Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman,

**Awang Harsa Kridalaksana, S.Kom., M.Kom.**  
NIP 19731229 200501 1 002

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa sehingga dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan judul **“Pengembangan Mini Game Edukatif Simulasi Penanganan Kebakaran Berbasis Roblox Menggunakan *Behavior Tree*”**. Proposal ini disusun sebagai salah satu tahapan dalam menyelesaikan skripsi pada Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung serta membantu saya selama proses penyusunan proposal skripsi, kepada:

1. Orang tua dan Saudara-saudari saya atas do’a, bimbingan serta kasih sayangnya.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Tamrin, M.T., IPU., ASEAN.Eng., APEC.Eng selaku Dekan Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman.
3. Bapak Awang Harsa Kridalaksana, S.Kom, M.Kom selaku Koordinator Program Studi Informatika.
4. Ibu Aulia Khoirunnita, S.Kom., M.Kom selaku Pembimbing I yang selalu memberikan arahan dan masukan terhadap penelitian ini.
5. Bapak Anton Prafanto, S.Kom., MT selaku Dosen Pembimbing II atas masukan terhadap penelitian ini.
6. Nama dan gelar akademik Dosen Penguji I selaku Penguji I atas saran dan masukan terhadap penelitian ini.
7. Nama dan gelar akademik Dosen Penguji II selaku Penguji II atas saran dan masukan terhadap penelitian ini.
8. Segenap Dosen Program Studi Informatika, yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan.
9. Rekan-rekan seperjuangan yang terus memberikan dukungan semangat demi terselesainya tugas ini.

Saya menyadari bahwa proposal skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Oleh karena itu, semua kritik dan saran yang bersifat memperbaiki demi kesempurnaan sangat diharapkan.

Samarinda,.....2026

Penulis

## DAFTAR ISI

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL.....</b>          | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>    | <b>ii</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>        | <b>iii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>             | <b>iii</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>          | <b>vi</b>   |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>         | <b>vii</b>  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>       | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR ISTILAH/LAMBANG.....</b> | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>      | <b>xi</b>   |

## **BAB I PENDAHULUAN ..... 1**

|     |                            |   |
|-----|----------------------------|---|
| 1.1 | Latar Belakang .....       | 1 |
| 1.2 | Rumusan Masalah .....      | 4 |
| 1.3 | Batasan Masalah.....       | 4 |
| 1.4 | Tujuan Penelitian.....     | 5 |
| 1.5 | Manfaat Penelitian.....    | 5 |
| 1.6 | Kontribusi Penelitian..... | 6 |

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA ..... 7**

|       |                                                  |    |
|-------|--------------------------------------------------|----|
| 2.1   | Penelitian Terkait .....                         | 7  |
| 2.2   | Pembalajaran Interaktif Berbasis Teknologi ..... | 12 |
| 2.3   | Game-Based Learning.....                         | 12 |
| 2.4   | <i>Mini-game</i> Edukatif.....                   | 13 |
| 2.5   | Simulasi Kebakaran Berbasis 3D.....              | 13 |
| 2.6   | Artificial Intelligence dalam Game .....         | 14 |
| 2.6.1 | <i>Behavior Tree</i> .....                       | 14 |
| 2.6.2 | <i>Non-Player Character</i> (NPC) .....          | 16 |
| 2.7   | <i>Game Development Life Cycle</i> (GDLC) .....  | 17 |
| 2.8   | Roblox Studio.....                               | 18 |
| 2.9   | <i>User Acceptance Testing</i> (UAT).....        | 18 |
| 2.10  | <i>Black Box Testing</i> .....                   | 20 |

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN..... 21**

|       |                                      |    |
|-------|--------------------------------------|----|
| 3.1   | Tahapan Pelaksanaan Penelitian ..... | 21 |
| 3.2   | Pengumpulan Data .....               | 22 |
| 3.3   | Perancangan Data.....                | 22 |
| 3.3.1 | Data Lingkungan.....                 | 23 |
| 3.3.2 | Data Karakter (NPC).....             | 23 |

|                             |                                                   |           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|-----------|
| 3.3.3                       | Data Skenario Kebakaran.....                      | 24        |
| 3.4                         | Perancangan Proses ( <i>Behavior Tree</i> ) ..... | 25        |
| 3.4.1                       | Perancangan Mekanisme <i>Behavior Tree</i> .....  | 25        |
| 3.4.2                       | Implementasi <i>Scripting Behavior Tree</i> ..... | 28        |
| 3.5                         | Perancangan Tampilan .....                        | 30        |
| 3.5.1                       | Storyboard .....                                  | 30        |
| 3.5.2                       | Wireframe Antarmuka.....                          | 31        |
| 3.5.3                       | Perancangan Tampilan Lingkungan Simulasi.....     | 32        |
| 3.6                         | Perancangan Pengujian .....                       | 34        |
| 3.7                         | Waktu dan Tempat Penelitian .....                 | 37        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b> |                                                   | <b>39</b> |

## DAFTAR TABEL

|                                                        | <i>Halaman</i> |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| Tabel 2.1 Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya ..... | 11             |
| Tabel 2. 2 Interpretasi Nilai UAT.....                 | 20             |
| Tabel 3.1 Data Lingkungan Simulasi .....               | 23             |
| Tabel 3.2 Data Karakter NPC.....                       | 24             |
| Tabel 3.3 Status Perilaku NPC .....                    | 24             |
| Tabel 3.4 Data Skenario Kebakaran.....                 | 24             |
| Tabel 3.5 Komponen Node pada Behavior Tree .....       | 27             |
| Tabel 3.6 Pengujian <i>Black Box Testing</i> .....     | 35             |
| Tabel 3.7 Rentang Penilaian Skala Likert .....         | 36             |
| Tabel 3.8 Kuesioner Pengalaman Pengguna .....          | 36             |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                              | <i>Halaman</i> |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Gambar 2.1 Struktur Dasar <i>Behavior Tree</i> .....                         | 15             |
| Gambar 2.2 Tahapan <i>Game Development Life Cycle</i> (GDLC).....            | 17             |
| Gambar 3.1 Tahapan Pelaksanaan Penelitian.....                               | 21             |
| Gambar 3.2 Diagram Hierarki Behavior Tree .....                              | 26             |
| Gambar 3.3 Storyboard Mini-game Edukatif Simulasi Penanganan Kebakaran ..... | 31             |
| Gambar 3.4 Wireframe Antarmuka Mini-game Simulasi Kebakaran.....             | 32             |
| Gambar 3.5 Perancangan Tampilan Eksterior Gedung Baru Fakultas Teknik .....  | 33             |
| Gambar 3.6 Perancangan Tampilan Interior Gedung Baru Fakultas Teknik .....   | 34             |



## DAFTAR LAMPIRAN

|                            | <i>Halaman</i> |
|----------------------------|----------------|
| Lampiran 1 <i>contents</i> | 42             |

## DAFTAR ISTILAH/LAMBANG

*Arti*

|                                    |                                                                                                                            |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Behavior Tree</i>               | Struktur berbentuk pohon yang digunakan untuk mengatur dan menentukan perilaku NPC berdasarkan kondisi tertentu.           |
| <i>Game Development Life Cycle</i> | Metode pengembangan permainan yang digunakan sebagai tahapan sistematis dalam proses pengembangan game.                    |
| <i>Black Box Testing</i>           | Metode pengujian yang berfokus pada fungsi sistem berdasarkan masukan dan keluaran tanpa melihat struktur kode program.    |
| <i>User Acceptance Testing</i>     | Metode pengujian yang digunakan untuk mengetahui tingkat penerimaan pengguna terhadap sistem atau media yang dikembangkan. |
| <i>Non-Player Character</i>        | Karakter dalam permainan yang dikendalikan oleh sistem dan bukan oleh pemain.                                              |
| <i>Proximity Detection</i>         | Mekanisme untuk mendeteksi jarak antara pemain dengan NPC sebagai pemicu terjadinya interaksi.                             |
| <i>Idle</i>                        | Kondisi ketika NPC berada dalam keadaan normal dan tidak menjalankan tindakan tertentu.                                    |
| <i>WaitForHelp</i>                 | Kondisi atau aksi NPC ketika menunggu bantuan dari pemain dalam simulasi.                                                  |
| <i>Input</i>                       | Data atau tindakan yang diberikan oleh pengguna atau sistem sebagai masukan.                                               |
| <i>Output</i>                      | Hasil atau respons yang dihasilkan oleh sistem berdasarkan masukan yang diberikan.                                         |

|                                 |                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| APAR                            | Alat Pemadam Api Ringan yang digunakan untuk memadamkan api pada tahap simulasi.                                                                                                                           |
| 3D                              | Representasi objek atau lingkungan dalam tiga dimensi yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi.                                                                                                            |
| <i>Likert</i>                   | Skala pengukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat persetujuan responden terhadap suatu pernyataan.                                                                                                  |
| <i>Mini-game</i>                | Permainan singkat yang dirancang dengan tujuan tertentu dan dalam penelitian ini digunakan sebagai media simulasi edukatif penanganan kebakaran berbasis Roblox.                                           |
| <i>Equivalence Partitioning</i> | Teknik perancangan kasus uji pada <i>Black Box Testing</i> yang membagi data masukan ke dalam kelas-kelas ekivalen sehingga satu representatif dari setiap kelas dianggap mewakili seluruh kelas tersebut. |
| <i>Boundary Value Analysis</i>  | Teknik perancangan kasus uji pada <i>Black Box Testing</i> yang berfokus pada pengujian nilai-nilai batas (minimum, maksimum, dan nilai di sekitar batas) dari suatu variabel masukan.                     |
| <i>Use Case Testing</i>         | Teknik pengujian berbasis skenario penggunaan sistem yang menggambarkan interaksi antara aktor (pengguna atau sistem lain) dengan sistem untuk mencapai tujuan tertentu.                                   |

## DAFTAR SINGKATAN

*Arti*

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| AI   | <i>Artificial Intelligence</i>      |
| APAR | Alat Pemadam Api Ringan             |
| BPBD | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| GDLC | <i>Game Development Life Cycle</i>  |
| NPC  | <i>Non-Player Character</i>         |
| UAT  | <i>User Acceptance Testing</i>      |
| VR   | <i>Virtual Reality</i>              |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah pengguna game digital yang besar. Data Kementerian Komunikasi dan Informatika menunjukkan bahwa jumlah pemain game di Indonesia mencapai 174,1 juta orang pada tahun 2022 dan diperkirakan meningkat hingga 192,1 juta orang pada tahun 2025 (Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, 2024; Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2022). Tingginya penggunaan game digital tersebut menunjukkan bahwa game tidak hanya dapat dipandang sebagai media hiburan, tetapi juga berpotensi digunakan sebagai media pembelajaran interaktif. Dalam konteks pendidikan, game dapat menghadirkan tujuan, tantangan, umpan balik, serta pengalaman belajar yang mendorong pengguna untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran (Barz dkk., 2024; de Carvalho dkk., 2022).

Kebakaran gedung masih menjadi salah satu kondisi darurat yang perlu mendapat perhatian karena dapat menimbulkan korban jiwa, luka-luka, dan kerugian material. Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta mencatat sebanyak 788 kejadian kebakaran gedung atau permukiman sepanjang tahun 2024, dengan korban meninggal, korban luka, serta kerugian material yang cukup besar (BPBD DKI Jakarta, 2025). Risiko kebakaran dapat semakin meningkat apabila masyarakat belum memahami prosedur dasar penanganan kebakaran, seperti penggunaan alat pemadam api ringan (APAR), aktivasi alarm, dan evakuasi menuju titik aman. Rendahnya pengalaman dalam mengikuti pelatihan atau simulasi darurat juga dapat menyebabkan individu mengalami kebingungan ketika harus mengambil keputusan dalam situasi kebakaran (de Carvalho et al., 2022; Snopková et al., 2022; Willem Menzemer et al., 2024). Oleh karena itu, diperlukan media pembelajaran yang dapat membantu pengguna memahami prosedur penanganan kebakaran secara aman, terarah, dan interaktif.

Perkembangan teknologi digital membuka peluang untuk menghadirkan media pembelajaran berbasis simulasi yang dapat digunakan tanpa menghadapkan pengguna

pada risiko kebakaran secara langsung. Simulasi interaktif memungkinkan pengguna mempelajari prosedur darurat melalui pengalaman virtual, sehingga pengguna tidak hanya menerima informasi, tetapi juga dapat mencoba mengambil keputusan dalam skenario tertentu (Mystakidis et al., 2022; Snopková et al., 2022). Salah satu pendekatan yang relevan adalah game-based learning, yaitu pembelajaran berbasis permainan yang memanfaatkan elemen tujuan, tantangan, aturan, dan umpan balik untuk meningkatkan keterlibatan pengguna (Bata et al., 2025; de Carvalho et al., 2022). Dalam konteks edukasi keselamatan, pendekatan berbasis game juga dinilai dapat meningkatkan motivasi belajar karena pengguna dapat mempelajari prosedur secara lebih menarik dan berulang (Huang et al., 2025). Dengan demikian, game edukatif dapat menjadi alternatif media pembelajaran untuk memperkenalkan prosedur dasar penanganan kebakaran.

Simulasi berbasis tiga dimensi (3D) menjadi pendekatan yang sesuai untuk menggambarkan kondisi kebakaran karena mampu menampilkan tata ruang, objek, jalur evakuasi, serta situasi bahaya secara lebih representatif. Lingkungan 3D memungkinkan pengguna melihat ruang dari berbagai sudut dan memahami hubungan antara posisi pengguna, sumber api, peralatan darurat, serta jalur keluar (Bata & Defira, 2023). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa simulasi virtual dan serious game dapat digunakan sebagai media pelatihan keselamatan kebakaran karena mampu memberikan pengalaman belajar yang lebih mendekati kondisi nyata dibandingkan penyampaian materi secara konvensional (Aaboud et al., 2025; Chen & Chien, 2022; Mystakidis et al., 2022). Sebagian simulasi yang telah dikembangkan masih berfokus pada interaksi pengguna dengan lingkungan, sementara dinamika perilaku karakter lain di dalam skenario evakuasi belum selalu ditampilkan secara optimal. Padahal, dalam kondisi kebakaran nyata, keberadaan orang lain di sekitar pengguna dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan dan jalannya evakuasi.

Salah satu elemen penting untuk membangun simulasi yang lebih dinamis adalah kehadiran *Non-Player Character* (NPC). NPC dapat digunakan untuk merepresentasikan karakter lain di dalam gedung, misalnya karakter yang panik, menunggu bantuan, mengikuti arahan, atau bergerak menuju jalur evakuasi. Dalam pengembangan game, kecerdasan buatan digunakan untuk mengatur perilaku karakter agar dapat bereaksi terhadap tindakan pemain dan perubahan kondisi lingkungan

(Uludağlı & Oğuz, 2023). Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengatur perilaku NPC adalah *Behavior Tree*, yaitu struktur pengambilan keputusan berbentuk hierarki yang bersifat modular, terstruktur, dan mudah dikembangkan (Iovino et al., 2022; Lee et al., 2024). Dalam skenario kebakaran, *Behavior Tree* dapat digunakan untuk menentukan respons NPC berdasarkan kondisi tertentu, seperti aktifnya alarm, jarak NPC terhadap api, keamanan jalur evakuasi, dan interaksi pemain dengan NPC (Seo & Yang, 2020; Wang et al., 2025).

Penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa *Behavior Tree* dapat digunakan untuk mengatur perilaku NPC dalam serious game maupun simulasi interaktif. Adaptive *Behavior Tree* mampu membentuk skenario pelatihan yang lebih dinamis karena sistem dapat merespons tindakan pengguna selama simulasi berlangsung (Seo & Yang, 2020). Penelitian lain juga menunjukkan bahwa penerapan *Behavior Tree* pada NPC dapat meningkatkan pengalaman imersif pengguna dalam serious game karena perilaku karakter terasa lebih sesuai dengan konteks permainan (Marchelputra et al., 2023). Selain itu, *Behavior Tree* dinilai memiliki keunggulan dibandingkan struktur kecerdasan buatan lain karena lebih modular, mudah dimodifikasi, dan sesuai untuk lingkungan yang membutuhkan respons terhadap perubahan kondisi (Iovino et al., 2022; Lee et al., 2024; Partlan et al., 2022). Namun, penerapan *Behavior Tree* pada *mini-game* edukatif simulasi penanganan kebakaran berbasis 3D yang menampilkan NPC dinamis masih menjadi celah yang dapat dikembangkan lebih lanjut.

Penelitian ini mengembangkan *mini-game* edukatif simulasi penanganan kebakaran berbasis 3D menggunakan Roblox Studio. Roblox Studio dipilih karena mendukung pembuatan lingkungan 3D interaktif, penggunaan bahasa pemrograman Lua, serta distribusi permainan yang relatif mudah diakses oleh pengguna melalui ekosistem Roblox (Alhasan et al., 2025; Tinterri et al., 2023). *Mini-game* yang dikembangkan berfokus pada skenario penanganan kebakaran di dalam gedung, meliputi aktivasi alarm, penggunaan APAR, interaksi dengan NPC, dan evakuasi menuju titik kumpul. Pengembangan media dilakukan dengan mengacu pada tahapan *Game Development Life Cycle* (GDLC), sedangkan *Behavior Tree* digunakan untuk mengatur perilaku NPC dalam merespons kondisi darurat (Bata et al., 2025; Iovino et al., 2022). Untuk menilai hasil pengembangan, penelitian ini menggunakan *Black Box*

*Testing* untuk menguji kesesuaian fungsi sistem terhadap skenario yang telah dirancang, serta Beta Testing melalui kuesioner pengguna untuk mengetahui tingkat penerimaan, pengalaman penggunaan, dan penilaian terhadap media interaktif yang dikembangkan (Marchelputra et al., 2023; Menora et al., 2023). Celah utama yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah belum optimalnya integrasi antara simulasi kebakaran berbasis 3D, media pembelajaran berbasis game, dan NPC dengan perilaku dinamis berbasis *Behavior Tree*.

Oleh karena itu, penelitian ini mengajukan sebuah alternatif pembelajaran interaktif mengenai prosedur dasar penanganan kebakaran, sekaligus memberikan kontribusi pada bidang Informatika, khususnya dalam penerapan kecerdasan buatan sederhana pada game edukatif, dengan penelitian yang berjudul "**Pengembangan *Mini-game* Edukatif Simulasi Penanganan Kebakaran Berbasis Roblox Menggunakan *Behavior Tree***".

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana mengembangkan mini-game edukatif simulasi penanganan kebakaran berbasis Roblox menggunakan *Behavior Tree*?
2. Bagaimana hasil pengujian fungsionalitas dan penerimaan pengguna terhadap *mini-game* edukatif simulasi penanganan kebakaran berbasis Roblox menggunakan *Black Box Testing* dan *User Acceptance Testing* (UAT)?

## **1.3 Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini berfokus pada pengembangan *mini-game* edukatif simulasi penanganan kebakaran berbasis 3D sebagai media pembelajaran interaktif.
2. Lingkungan simulasi yang digunakan merepresentasikan gedung baru Fakultas Teknik Universitas Mulawarman sebagai objek perancangan ruang 3D.



3. Fokus utama penelitian terletak pada penerapan *Behavior Tree* sebagai metode pengendalian perilaku *Non-Player Character* (NPC) dalam kondisi darurat kebakaran.
4. Perilaku NPC yang dirancang terdiri atas empat (4) state perilaku utama, yaitu *Idle*, *WaitForHelp*, *FollowPlayer*, dan *Evacuate*. Perubahan perilaku NPC ditentukan berdasarkan kondisi yang dievaluasi melalui *Behavior Tree*, seperti status alarm, jarak terhadap sumber api, interaksi pemain, dan tingkat kepanikan NPC.
5. Skenario penanganan kebakaran yang disimulasikan dibatasi pada aktivasi alarm, penggunaan alat pemadam api ringan (APAR), interaksi pemain dengan NPC, dan proses evakuasi menuju titik kumpul.
6. Simulasi api dan asap digunakan sebagai elemen visual dan pemicu kondisi dalam gameplay, bukan sebagai simulasi ilmiah mengenai penyebaran api, suhu, asap, atau dinamika kebakaran secara teknis.
7. Pengujian sistem dibatasi pada pengujian fungsionalitas fitur dan respons pengguna terhadap media yang dikembangkan, bukan untuk mengukur peningkatan kesiapsiagaan secara eksperimental.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

1. Mengembangkan mini-game edukatif simulasi penanganan kebakaran berbasis Roblox menggunakan Behavior Tree.
2. Mengetahui hasil pengujian fungsionalitas dan penerimaan pengguna terhadap mini-game edukatif simulasi penanganan kebakaran berbasis Roblox menggunakan Black Box Testing dan User Acceptance Testing (UAT).

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan penulis dalam merancang *mini-game* edukatif berbasis 3D serta menerapkan *Behavior Tree* sebagai metode pengendalian perilaku *Non-Player Character* (NPC) dalam skenario simulasi penanganan kebakaran.

## 2. Bagi Mahasiswa Informatika

Penelitian ini dapat menjadi referensi dalam pengembangan game edukatif dan simulasi interaktif, khususnya yang menerapkan kecerdasan buatan sederhana untuk mengatur perilaku NPC menggunakan metode *Behavior Tree*.

## 3. Bagi Instansi

Penelitian ini dapat memberikan alternatif media pembelajaran interaktif berbasis game yang dapat digunakan untuk memperkenalkan prosedur dasar penanganan kebakaran, seperti aktivasi alarm, penggunaan APAR, interaksi dengan NPC, dan evakuasi menuju titik kumpul. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi instansi dalam pemanfaatan teknologi simulasi 3D sebagai media edukasi keselamatan yang lebih menarik dan mudah diakses.

## 1.6 Kontribusi Penelitian

Penelitian ini memberikan kontribusi pada bidang Informatika dalam dua aspek utama. Secara teknis, penelitian ini menyediakan rancangan arsitektur *Behavior Tree* untuk pengaturan perilaku NPC dalam skenario simulasi penanganan kebakaran gedung berbasis 3D yang dapat diadaptasi pada platform Roblox Studio. Secara praktis, penelitian ini menghasilkan prototipe *mini-game* edukatif berbasis game yang dapat digunakan sebagai alternatif media pembelajaran prosedur tanggap darurat kebakaran tanpa memerlukan infrastruktur perangkat keras khusus seperti pada sistem Virtual Reality, sehingga dapat diakses secara luas oleh pengguna umum. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan simulasi interaktif berbasis *Behavior Tree* pada platform game yang mudah diakses

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terkait

Dalam rangka mendukung penelitian ini, dilakukan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan tema pembelajaran berbasis game (*game-based learning*), *serious game*/VR *training* kebakaran, simulasi evakuasi bangunan (khususnya kampus/pendidikan), serta penerapan teknik AI/*behavior modeling* (termasuk *Behavior Tree*) dalam pengembangan simulasi interaktif. Berikut beberapa penelitian terkait yang menjadi landasan dan pembanding:

1. **Metode yang digunakan:** *Adaptive Behavior Tree* untuk pengembangan skenario berbasis VR pada pelatihan pemadam kebakaran. **Temuan penelitian:** Penelitian ini menghasilkan *Behavior Tree* yang mampu beradaptasi secara *runtime* berdasarkan reaksi pengguna dalam simulasi VR. Setiap kali pengguna mengambil tindakan, struktur pohon perilaku berubah sehingga skenario pelatihan menjadi lebih bervariasi dan tidak sepenuhnya dapat diprediksi. Pengujian pada simulator pelatihan kebakaran menunjukkan bahwa pendekatan ini berhasil mereproduksi situasi darurat yang dinamis serta meningkatkan kesan realisme, karena NPC dan sistem tidak sekadar menjalankan urutan aksi tetap, melainkan merespons keputusan pengguna secara kontekstual. Dengan demikian, pengguna mendapatkan pengalaman yang berbeda di setiap sesi latihan, yang penting untuk membangun kesiapan mental. (Seo & Yang, 2020)
2. **Metode yang digunakan:** *Behaviour Tree* untuk NPC pada *serious game* edukasi budaya. **Temuan penelitian:** *Behaviour Tree* diterapkan pada NPC dalam *serious game* "Warik's Adventure" yang bertujuan menyampaikan konten budaya. Evaluasi menggunakan *Game Experience Questionnaire* (GEQ) memperoleh skor *immersive experience* sebesar 3,2 dari 4,0, mengindikasikan bahwa kehadiran NPC berbasis BT membuat interaksi terasa lebih alami. NPC

mampu menunjukkan perilaku yang sesuai dengan konteks permainan, seperti memberi petunjuk, bereaksi terhadap pemain, dan menjaga alur cerita tanpa terasa kaku. Temuan ini memperkuat argumen bahwa BT dapat meningkatkan kualitas imersif *serious game*, aspek yang juga penting dalam simulasi pelatihan. (Marchelputra et al., 2023)

3. **Metode yang digunakan:** Eksperimen komparatif antara *Hierarchical Finite State Machine* (HFSM) dan *Behavior Tree* untuk NPC cerdas. **Temuan penelitian:** Studi ini mengukur efisiensi dua struktur AI dengan mengimplementasikan mekanisme perilaku NPC yang identik pada HFSM dan BT di Unity Engine. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa BT memiliki waktu eksekusi yang lebih singkat, terutama saat terjadi perubahan kondisi lingkungan secara tiba-tiba. Selain itu, BT lebih mudah dimodifikasi dan dikembangkan karena setiap sub-pohon bersifat modular. Temuan kuantitatif ini memberikan justifikasi teknis bahwa BT lebih cocok untuk lingkungan dinamis seperti simulasi kebakaran, di mana kondisi dapat berubah cepat dan perilaku NPC perlu segera disesuaikan. (Lee et al., 2024)
4. **Metode yang digunakan:** *Systematic literature review* tentang *Behavior Tree* di bidang robotika dan AI. **Temuan penelitian:** Kajian ini menganalisis puluhan makalah dan mengidentifikasi keunggulan utama BT dibandingkan *Finite State Machine* (FSM), yaitu modularitas, skalabilitas, dan *reusability*. Struktur pohon yang hierarkis membuat desainer dapat menambah atau mengubah perilaku tanpa mengganggu logika keseluruhan. *Review* ini juga mencatat bahwa BT banyak diadopsi di industri game dan mulai merambah simulasi interaktif karena kemampuannya menangani pengambilan keputusan yang kompleks. Bagi penelitian ini, temuan tersebut menegaskan bahwa BT merupakan fondasi arsitektur AI yang andal untuk mengelola respons NPC dalam skenario darurat kebakaran. (Iovino et al., 2022)
5. **Metode yang digunakan:** *Genetic programming* untuk evolusi *Behavior Tree* pada NPC game. **Temuan penelitian:** Sistem bernama *EvolvingBehavior* dibangun di Unreal Engine 4 untuk mengembangkan *Behavior Tree* secara otomatis menggunakan algoritma genetika. BT yang berevolusi mampu

menghasilkan perilaku NPC yang tidak hanya efektif, tetapi juga menunjukkan variasi yang kaya, seperti patroli dinamis dan reaksi terhadap ancaman. Lebih penting lagi, BT hasil evolusi dapat diintegrasikan langsung ke dalam alur kerja desainer tanpa memerlukan penulisan ulang skrip secara manual. Meskipun tidak spesifik untuk simulasi kebakaran, penelitian ini menunjukkan bahwa BT mampu mencapai kompleksitas perilaku tinggi dengan usaha pengembangan yang efisien. (Partlan et al., 2022)

6. **Metode yang digunakan:** ADDIE model dengan CAVE-VR untuk *serious game* evakuasi sekolah. **Temuan penelitian:** *Serious game* berbasis CAVEVR dirancang untuk meningkatkan kesiapsiagaan kebakaran di sekolah. Evaluasi kuantitatif dengan pre-post test menunjukkan peningkatan skor pengetahuan pengguna tentang bahaya kebakaran, prosedur pemadaman sederhana, dan langkah evakuasi. Validasi ahli memberikan nilai tinggi pada aspek materi dan media, sementara uji coba pengguna mengungkapkan tingkat penerimaan yang sangat positif. Meskipun hasilnya membuktikan efektivitas VR untuk pelatihan, sistem ini tidak memiliki NPC dinamis dan memerlukan perangkat ruang CAVE yang mahal, sehingga menyulitkan distribusi massal. (Mystakidis et al., 2022)
7. **Metode yang digunakan:** ADDIE menggunakan Unity dan Blender untuk gim simulasi jalur evakuasi kebakaran kampus. **Temuan penelitian:** Gim tiga dimensi yang merepresentasikan gedung kampus nyata ini berhasil memperkenalkan tata letak ruangan, posisi tangga darurat, dan jalur keluar yang aman. Pengujian fungsional (*black box*) dan validasi oleh dosen ahli menunjukkan bahwa seluruh fitur berjalan sesuai spesifikasi dan materi evakuasi tersampaikan dengan benar. Gim ini dinilai layak sebagai media sosialisasi keselamatan bagi mahasiswa. Kekurangannya terletak pada tidak adanya NPC dan kecerdasan buatan, sehingga simulasi terasa statis dan belum dapat menggambarkan dinamika evakuasi sesungguhnya. (Bata & Defira, 2023)
8. **Metode yang digunakan:** *Serious game* VR imersif untuk pelatihan evakuasi gedung tinggi dengan dukungan *deep learning-assisted learning*. **Temuan penelitian:** Simulasi VR gedung pencakar langit ini dilengkapi modul pembelajaran adaptif berbasis *deep learning*. Hasil eksperimen menunjukkan

bahwa kelompok yang berlatih dengan VR memperoleh waktu evakuasi yang lebih cepat dan membuat lebih sedikit kesalahan rute dibandingkan kelompok yang hanya menerima instruksi tertulis. Pengguna juga melaporkan peningkatan kesadaran terhadap tanda-tanda bahaya dan pemahaman prosedur yang lebih baik. Akan tetapi, penelitian ini belum memanfaatkan NPC untuk mensimulasikan interaksi sosial saat evakuasi. (Chen & Chien, 2022)

9. **Metode yang digunakan:** VR *prototype* untuk pelatihan *fire safety* di kereta penumpang. **Temuan penelitian:** Prototipe VR ini memungkinkan pengguna berlatih mengidentifikasi sumber api, mengambil alat pemadam, dan melakukan evakuasi dalam gerbong kereta. Evaluasi pengguna menunjukkan bahwa VR memberikan sensasi kehadiran (*presence*) yang tinggi dan dianggap lebih realistis daripada pelatihan teori. Pengguna merasa lebih siap menghadapi kebakaran setelah menjalani simulasi. Namun, prototipe ini masih berfokus pada interaksi pengguna tunggal terhadap lingkungan statis, tanpa kehadiran NPC yang dapat memengaruhi keputusan evakuasi. (Aaboud et al., 2025)
10. **Metode yang digunakan:** *Serious game* Unity3D untuk pelatihan prosedur evakuasi kebakaran di sekolah dengan *pre-post test*. **Temuan penelitian:** Game edukatif ini menyajikan skenario kebakaran sekolah di mana pemain harus menyelesaikan serangkaian langkah evakuasi. Hasil uji *pre-post* menunjukkan peningkatan signifikan pada pemahaman siswa mengenai urutan tindakan yang benar, dengan rerata kenaikan skor mencapai lebih dari 20%. Selain aspek kognitif, game juga mendorong diskusi reflektif di kelas yang menumbuhkan budaya keselamatan. Walau demikian, game belum dibekali NPC, sehingga dinamika evakuasi seperti berdesakan atau mengikuti pemandu belum tersimulasikan. (Carvalho et al., 2022)

### **Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya**

Beberapa penelitian sebelumnya telah membuktikan efektivitas *Behavior Tree* dalam mengelola perilaku NPC secara adaptif, namun penerapannya belum menysasar konteks simulasi kebakaran di lingkungan kampus. Di sisi lain, penelitian yang berfokus pada *serious game* dan simulasi VR keselamatan kebakaran umumnya belum

mengintegrasikan NPC berbasis kecerdasan buatan, sehingga dinamika evakuasi yang realistis belum tersimulasikan dengan baik. Penelitian ini menggabungkan kedua pendekatan tersebut melalui pengembangan simulasi penanganan kebakaran berbasis 3D dengan NPC dinamis menggunakan *Behavior Tree* pada platform Roblox Studio.

**Tabel 2.1 Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya**

| No. | Peneliti & Tahun            | Perbedaan Penelitian                                                                                                                                                    |
|-----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | (Seo & Yang, 2020)          | Platform VR berbayar dan tidak dapat diakses umum. Penelitian ini menggunakan Roblox Studio yang gratis tanpa perangkat khusus.                                         |
| 2.  | (Iovino et al., 2022)       | Sebatas kajian literatur <i>Behavior Tree</i> tanpa implementasi. Penelitian ini menerapkannya secara langsung sebagai pengendali NPC pada simulasi kebakaran 3D.       |
| 3.  | (Partlan et al., 2022)      | <i>Behavior Tree</i> diterapkan pada game umum, bukan konteks kebakaran. Penelitian ini merancanganya khusus untuk respons NPC dalam kondisi darurat kebakaran.         |
| 4.  | (Mystakidis et al., 2022)   | Bergantung pada infrastruktur CAVE VR yang mahal tanpa NPC berbasis AI. Penelitian ini menggunakan Roblox Studio yang gratis dan dilengkapi NPC dinamis.                |
| 5.  | (de Carvalho et al., 2022)  | Tidak menggunakan AI dan belum mencakup penggunaan APAR maupun interaksi NPC. Kedua aspek tersebut diimplementasikan dalam penelitian ini.                              |
| 6.  | (Chen & Chien, 2022)        | Simulasi evakuasi tanpa NPC adaptif. Pada penelitian ini, NPC berbasis <i>Behavior Tree</i> mampu merespons kondisi darurat secara dinamis.                             |
| 7.  | (Marchelputra et al., 2023) | <i>Behavior Tree</i> digunakan untuk edukasi budaya, bukan simulasi darurat. Penelitian ini menggunakannya khusus untuk simulasi kebakaran di lingkungan gedung kampus. |
| 8.  | (Bata & Defira, 2023)       | Simulasi kebakaran 3D bersifat statis tanpa NPC maupun AI. Penelitian ini menambahkan NPC dinamis dengan enam state perilaku berbasis <i>Behavior Tree</i> .            |

| No. | Peneliti & Tahun      | Perbedaan Penelitian                                                                                                                                                                                  |
|-----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.  | (Lee et al., 2024)    | Hanya membuktikan keunggulan <i>Behavior Tree</i> atas HFSM secara teknis tanpa implementasi nyata. Temuan tersebut diterapkan langsung dalam simulasi kebakaran 3D pada penelitian ini.              |
| 10. | (Aaboud et al., 2025) | Simulasi VR kebakaran tanpa NPC sehingga dinamika evakuasi sosial tidak tersimulasikan. Penelitian ini menghadirkan NPC adaptif yang berinteraksi langsung dengan pemain selama simulasi berlangsung. |

## 2.2 Pembelajaran Interaktif Berbasis Teknologi

Pembelajaran interaktif berbasis teknologi adalah cara belajar yang memanfaatkan perangkat digital agar pengguna terlibat secara aktif. Berbeda dengan metode ceramah di mana pengguna hanya mendengarkan, pendekatan ini mendorong pengguna untuk langsung berinteraksi dengan materi pelajaran melalui simulasi, visualisasi, dan pengambilan keputusan (de Carvalho et al., 2022; Mystakidis et al., 2022). Dengan demikian, pengguna tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mengalami dan mempraktikkan langsung apa yang dipelajari.

Dalam pelatihan keselamatan, pendekatan ini sangat membantu karena pengguna dapat berlatih prosedur darurat tanpa harus berhadapan dengan bahaya sungguhan (Chen & Chien, 2022). Teknologi seperti Virtual Reality (VR) dan Augmented Reality (AR) juga terbukti membuat pengguna lebih fokus dan lebih siap menghadapi situasi darurat karena latihan terasa lebih nyata (Aaboud et al., 2025; Sulistia et al., 2025).

## 2.3 Game-Based Learning

*Game-Based Learning* (GBL) atau pembelajaran berbasis permainan adalah metode belajar yang menggunakan permainan digital untuk menyampaikan materi pelajaran. Elemen-elemen seperti tujuan permainan, tantangan, dan hadiah digunakan



untuk membuat proses belajar lebih menarik dan memotivasi pengguna (Barz et al., 2024; de Carvalho et al., 2022). Melalui permainan, pengguna tidak hanya membaca atau menghafal, tetapi belajar sambil mencoba langsung.

Untuk belajar prosedur seperti tanggap darurat kebakaran, GBL sangat cocok karena pengguna bisa berlatih berulang kali dalam lingkungan yang aman. Jika membuat kesalahan, mereka bisa langsung mencoba lagi tanpa risiko apa pun (Huang et al., 2025). Cara belajar seperti ini membuat pengguna lebih percaya diri saat harus menerapkan prosedur yang sama di dunia nyata (Mystakidis et al., 2022).

## **2.4 Mini-game Edukatif**

*Mini-game* edukatif adalah permainan digital singkat yang dirancang khusus untuk mengajarkan satu topik tertentu. Karena ukurannya yang terbatas dan aturannya yang sederhana, pengguna dapat langsung berfokus pada tujuan belajar tanpa memerlukan waktu panjang untuk memahami mekanisme permainan (Bata et al., 2025). Karakteristik utama *mini-game* edukatif mencakup aturan yang sederhana, durasi yang singkat, tujuan belajar yang spesifik, serta umpan balik yang diberikan secara langsung sebagai respons terhadap tindakan pengguna (Amzalag et al., 2024).

Dalam pelatihan kebakaran, *mini-game* bisa digunakan untuk melatih satu atau dua keterampilan spesifik, misalnya cara memakai alat pemadam api atau cara membaca jalur *evakuasi*. Karena materinya ringkas, pengguna tidak bosan dan bisa mengulang latihan kapan saja (Huang et al., 2025).

## **2.5 Simulasi Kebakaran Berbasis 3D**

Simulasi kebakaran berbasis 3D merupakan representasi virtual situasi kebakaran yang ditampilkan dalam bentuk ruang tiga dimensi pada perangkat komputer. Berbeda dengan media pembelajaran dua dimensi seperti gambar atau video, lingkungan 3D memungkinkan pengguna mengamati ruangan dari berbagai sudut pandang dan memahami hubungan spasial antara posisinya, sumber api,

peralatan darurat, serta jalur evakuasi yang tersedia (Bata & Defira, 2023). Hal ini membuat latihan terasa lebih nyata dan membantu pengguna mengingat tata letak ruangan serta jalur evakuasi dengan lebih baik.

Penelitian menunjukkan bahwa latihan di lingkungan 3D dapat meningkatkan kesadaran pengguna terhadap keadaan sekitar dan kemampuan mencari jalan keluar saat darurat (Chen & Chien, 2022). Selain itu, elemen visual seperti api dan asap bisa ditampilkan secara lebih realistis, mendekati kejadian sesungguhnya (Aaboud et al., 2025).

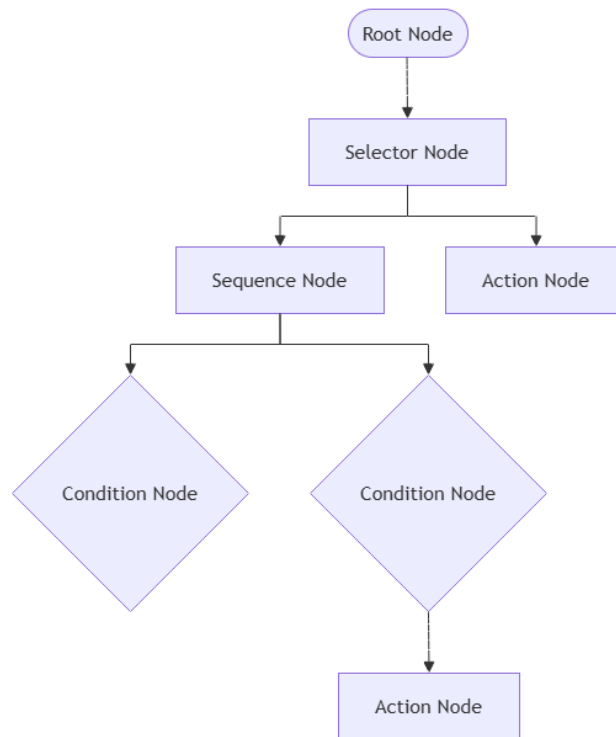
## **2.6 Artificial Intelligence dalam Game**

Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan dalam game adalah teknologi yang digunakan untuk mengatur perilaku karakter dan sistem di dalam permainan agar terlihat cerdas dan alami (Uludağlı & Oğuz, 2023). Dengan AI, karakter dalam game tidak hanya diam atau bergerak secara kaku, tetapi bisa bereaksi terhadap tindakan pemain dan perubahan situasi di sekitarnya.

Dalam simulasi kebakaran, AI berguna untuk mengatur bagaimana karakter lain (selain pemain) berperilaku saat terjadi kebakaran, misalnya apakah mereka panik, membantu, atau segera menuju pintu darurat (Seo & Yang, 2020). Salah satu teknik AI yang paling populer untuk mengatur perilaku karakter adalah *Behavior Tree*, karena hasilnya terstruktur dan mudah dikembangkan (Lee et al., 2024).

### **2.6.1 Behavior Tree**

*Behavior Tree* (BT) merupakan salah satu metode kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) yang digunakan untuk mengatur proses pengambilan keputusan karakter di dalam permainan (*game*). Metode ini menyusun perilaku karakter dalam bentuk struktur pohon (*tree structure*) yang terdiri atas berbagai node yang saling terhubung. Setiap node akan dievaluasi secara berurutan untuk menentukan tindakan yang paling sesuai berdasarkan kondisi yang sedang terjadi (Iovino et al., 2024).



**Gambar 2.1 Struktur Dasar *Behavior Tree***

Gambar 2.1 menunjukkan struktur dasar *Behavior Tree* yang terdiri atas *Root Node*, *Selector Node*, *Sequence Node*, *Condition Node*, dan *Action Node*. Setiap node memiliki fungsi yang berbeda dalam proses pengambilan keputusan sehingga membentuk alur eksekusi yang sistematis berdasarkan kondisi yang dievaluasi.

**Komponen utama dalam *Behavior Tree* terdiri atas:**

1. *Root Node*, merupakan titik awal proses evaluasi seluruh struktur *Behavior Tree*.
2. *Selector Node*, digunakan untuk memilih satu perilaku berdasarkan kondisi yang pertama kali terpenuhi.
3. *Sequence Node*, digunakan untuk menjalankan beberapa kondisi dan aksi secara berurutan. Apabila salah satu kondisi tidak terpenuhi, proses pada node tersebut akan dihentikan.
4. *Condition Node*, digunakan untuk mengevaluasi kondisi tertentu sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan.
5. *Action Node*, digunakan untuk menjalankan tindakan setelah kondisi tertentu terpenuhi sesuai hasil evaluasi *Condition Node*.

Dibandingkan dengan *Finite State Machine* (FSM) yang telah lama digunakan sebagai representasi logika pengambilan keputusan, *Behavior Tree* memiliki keunggulan dalam aspek modularitas, reaktivitas, dan kemudahan pengelolaan struktur perilaku, terutama ketika kompleksitas perilaku karakter semakin meningkat (Iovino et al., 2024).

Selain itu, *Behavior Tree* memiliki struktur yang fleksibel karena setiap *node* dapat dikembangkan atau dimodifikasi tanpa memengaruhi keseluruhan struktur pohon. Karakteristik tersebut memudahkan pengembang dalam menambahkan maupun memperbaiki perilaku NPC sesuai kebutuhan permainan (Partlan et al., 2022). Pada penelitian ini, *Behavior Tree* digunakan untuk mengendalikan empat (4) state perilaku utama NPC, yaitu *Idle*, *WaitForHelp*, *FollowPlayer*, dan *Evacuate*. Perubahan antarperilaku tersebut ditentukan berdasarkan kondisi lingkungan yang dievaluasi, seperti status alarm kebakaran, jarak terhadap sumber api, interaksi pemain, tingkat kepanikan, serta kondisi jalur evakuasi (Wang et al., 2025).

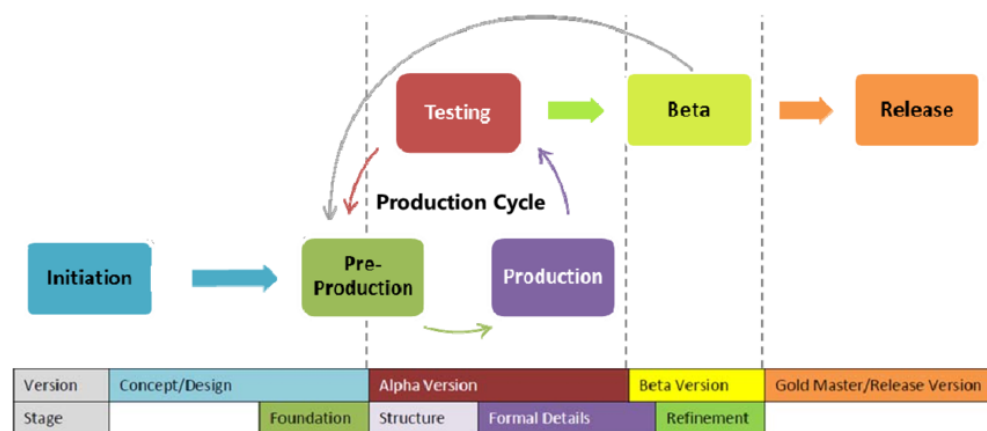
### **2.6.2 Non-Player Character (NPC)**

*Non-Player Character* atau NPC adalah karakter dalam game yang digerakkan oleh komputer, bukan oleh pemain. Kehadiran NPC membuat dunia permainan terasa lebih hidup dan nyata (Marchelputra et al., 2023). NPC bisa berfungsi sebagai teman, lawan, atau sekadar karakter latar yang membuat suasana permainan lebih ramai.

Dalam simulasi kebakaran, NPC mewakili orang-orang yang berada di dalam gedung saat terjadi keadaan darurat. Pada penelitian ini, perilaku NPC dirancang dalam empat (4) state utama, yaitu *Idle*, *WaitForHelp*, *FollowPlayer*, dan *Evacuate*. Pemilihan state tersebut dilakukan berdasarkan kondisi yang dievaluasi dalam *Behavior Tree*, seperti status alarm kebakaran, kedekatan terhadap sumber api, interaksi dengan pemain, dan tingkat kepanikan NPC. Variasi respons NPC terhadap kondisi tersebut digunakan untuk menciptakan perilaku yang lebih responsif dalam simulasi kebakaran (Fu & Li, 2024; Wang et al., 2025).

## 2.7 Game Development Life Cycle (GDLC)

*Game Development Life Cycle* (GDLC) merupakan metode pengembangan permainan yang membagi proses pengembangan ke dalam beberapa tahapan secara sistematis, yaitu Initiation, Pre-production, Production, Testing, Beta, dan Release. Metode ini digunakan untuk membantu proses pengembangan permainan agar berjalan secara terstruktur mulai dari perencanaan konsep hingga permainan siap digunakan oleh pengguna (Ardiansyah et al., 2024).



**Gambar 2.2 Tahapan *Game Development Life Cycle* (GDLC)**

Berdasarkan Gambar 2.2, tahapan Initiation merupakan tahap awal yang dilakukan untuk menentukan konsep, tujuan, dan ruang lingkup permainan. Tahap Pre-production digunakan untuk menyusun rancangan permainan yang meliputi gameplay, mekanisme permainan, perancangan antarmuka, serta perencanaan aset. Selanjutnya, tahap Production merupakan proses implementasi seluruh rancangan ke dalam permainan melalui pembuatan lingkungan, aset, dan pemrograman sistem. Pada tahap Testing, proses pengujian masih berada dalam *Production Cycle*, sehingga apabila ditemukan kesalahan atau kebutuhan penyempurnaan, pengembangan dapat kembali ke tahap Pre-production maupun Production untuk melakukan perbaikan (Lonteng et al., 2024).

Setelah sistem dinilai stabil, pengembangan dilanjutkan ke tahap Beta, yaitu pengujian yang melibatkan pengguna untuk memperoleh umpan balik terhadap permainan yang telah dikembangkan sebelum memasuki tahap Release sebagai versi akhir yang siap dipublikasikan. Pada penelitian ini, metode GDLC digunakan sebagai

acuan dalam pengembangan *mini-game* edukatif simulasi penanganan kebakaran berbasis Roblox karena menyediakan alur pengembangan yang sistematis dari tahap perencanaan hingga evaluasi hasil pengembangan (Zaliluddin et al., 2026)

## **2.8 Roblox Studio**

Roblox Studio adalah aplikasi gratis yang digunakan untuk membuat permainan dan simulasi di dalam platform Roblox. Aplikasi ini memungkinkan pembangunan lingkungan 3D dan penulisan kode program menggunakan bahasa Lua. Keunggulan utama Roblox Studio adalah kemudahan aksesnya pengguna bisa langsung memainkan hasilnya melalui komputer, ponsel, atau konsol tanpa perlu menginstal aplikasi tambahan (Alhasan et al., 2025).

Beberapa alasan Roblox Studio cocok untuk pengembangan game edukatif (Alhasan et al., 2025; Tinterri et al., 2023):

1. Mudah diakses : gratis dan bisa dipakai di berbagai perangkat.
2. Bahasa pemrograman sederhana : Bahasa Lua relatif mudah dipelajari, bahkan oleh pemula.
3. Komunitas besar : banyak tutorial dan forum yang membantu proses belajar dan pengembangan.
4. Penyebaran luas : hasil karya bisa langsung dimainkan oleh jutaan pengguna Roblox di seluruh dunia.

## **2.9 User Acceptance Testing (UAT)**

*User Acceptance Testing* (UAT) merupakan metode pengujian yang dilakukan oleh pengguna akhir (*end user*) untuk memastikan bahwa sistem yang telah dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan dapat diterima sebelum diimplementasikan. Pengujian ini berfokus pada pengalaman pengguna dalam menggunakan sistem, sehingga aspek yang dinilai tidak hanya terbatas pada fungsi

sistem, tetapi juga mencakup kemudahan penggunaan, kesesuaian kebutuhan, serta kepuasan pengguna terhadap sistem yang dikembangkan (Aliyah Aliyah et al., 2024; Wulandari Putri Bahmin et al., 2025).

Berbeda dengan *Black Box Testing* yang bertujuan menguji fungsi-fungsi sistem berdasarkan masukan dan keluaran tanpa memperhatikan struktur kode program, UAT dilakukan untuk mengetahui tingkat penerimaan pengguna terhadap sistem yang telah lolos pengujian fungsional. Oleh karena itu, UAT umumnya dilaksanakan pada tahap akhir pengembangan sebagai bentuk validasi bahwa sistem telah memenuhi kebutuhan pengguna dan layak digunakan dalam kondisi nyata (Hasugian, 2023)

Pada penelitian ini, UAT digunakan untuk mengevaluasi tingkat penerimaan pengguna terhadap *mini-game* edukatif simulasi penanganan kebakaran berbasis Roblox. Pengujian dilakukan dengan meminta responden memainkan *mini-game* yang telah dikembangkan, kemudian memberikan penilaian melalui kuesioner menggunakan Skala Likert lima tingkat. Aspek yang dievaluasi meliputi kemudahan penggunaan, tampilan antarmuka, kemudahan memahami alur permainan, fungsi fitur, serta kepuasan pengguna terhadap simulasi penanganan kebakaran yang dikembangkan. Hasil pengujian tersebut digunakan sebagai dasar untuk mengetahui tingkat penerimaan pengguna terhadap sistem yang telah dibangun.

### **Analisis Data *User Acceptance Testing***

Data hasil kuesioner UAT dianalisis menggunakan nilai rata-rata dari setiap aspek penilaian. Perhitungan nilai rata-rata dilakukan dengan rumus:

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n}$$

Keterangan:

- $\bar{x}$  = nilai rata-rata penilaian
- $\sum x$  = jumlah keseluruhan skor responden
- $n$  = jumlah responden

Hasil nilai rata-rata kemudian diinterpretasikan berdasarkan kategori berikut:

**Tabel 2. 2 Interpretasi Nilai UAT**

| Interval Nilai | Kategori      |
|----------------|---------------|
| 4,20 – 5,00    | Sangat Baik   |
| 3,40 – 4,19    | Baik          |
| 2,60 – 3,39    | Cukup         |
| 1,80 – 2,59    | Kurang        |
| 1,00 – 1,79    | Sangat Kurang |

### **2.10 Black Box Testing**

*Black Box Testing* merupakan teknik pengujian yang berfokus pada fungsionalitas sistem dari sudut pandang pengguna tanpa mempertimbangkan struktur internal atau kode program. Pengujian ini bertujuan untuk memverifikasi kesesuaian keluaran sistem terhadap masukan yang diberikan berdasarkan spesifikasi kebutuhan yang telah ditetapkan. Teknik yang dapat digunakan dalam *Black Box Testing* antara lain *equivalence partitioning*, *boundary value analysis*, dan *use case testing* (Santi et al., 2022). Pada penelitian ini, *Black Box Testing* digunakan untuk menguji fungsi utama *mini-game*, meliputi aktivasi simulasi kebakaran, deteksi alarm, respons NPC berdasarkan *Behavior Tree*, penggunaan APAR, interaksi pemain dengan NPC, dan proses evakuasi menuju titik kumpul. Pengujian dilakukan dengan menjalankan setiap skenario uji, kemudian membandingkan keluaran aktual dengan keluaran yang diharapkan. Hasil pengujian dicatat dalam kategori “Berhasil” atau “Tidak Berhasil”.

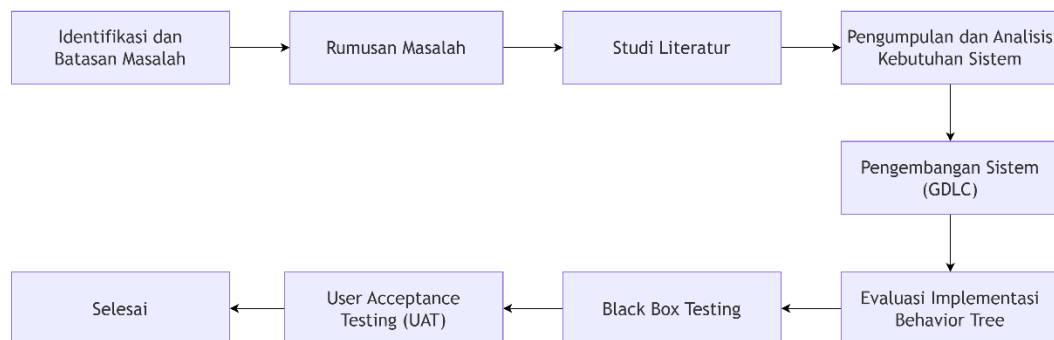


## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Tahapan Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang dimulai dari identifikasi permasalahan hingga evaluasi hasil pengembangan *mini-game* edukatif simulasi penanganan kebakaran berbasis 3D menggunakan Roblox. Secara garis besar, tahapan penelitian terdiri atas tiga bagian utama, yaitu identifikasi, pengembangan sistem, dan evaluasi. Tahapan pelaksanaan penelitian ditunjukkan pada Gambar 3.1.



**Gambar 3.1 Tahapan Pelaksanaan Penelitian**

Tahap identifikasi merupakan tahap awal yang dilakukan untuk menentukan permasalahan dan kebutuhan penelitian. Tahap ini dimulai dengan identifikasi dan batasan masalah untuk menentukan ruang lingkup penelitian. Selanjutnya dilakukan perumusan masalah sebagai dasar dalam menentukan tujuan penelitian. Studi literatur dilakukan untuk memperoleh landasan teori dan referensi yang berkaitan dengan game edukatif, simulasi kebakaran, *Roblox Studio*, *Behavior Tree*, *Non-Player Character (NPC)*, dan metode *Game Development Life Cycle (GDLC)*. Setelah itu, dilakukan pengumpulan dan analisis kebutuhan sistem untuk menentukan kebutuhan yang diperlukan dalam pengembangan *mini-game*.

Tahap pengembangan sistem merupakan proses pengembangan *mini-game* menggunakan metode *Game Development Life Cycle (GDLC)*. Pada tahap ini, proses pengembangan dilakukan berdasarkan tahapan GDLC yang telah dijelaskan pada Bab

II, mulai dari perencanaan dan perancangan hingga sistem siap untuk diuji dan digunakan. Pengembangan mencakup pembuatan lingkungan 3D, perancangan gameplay, implementasi *Behavior Tree* pada NPC, serta implementasi fitur-fitur yang diperlukan dalam simulasi penanganan kebakaran.

Tahap evaluasi dilakukan untuk mengetahui kesesuaian hasil implementasi sistem dengan rancangan yang telah dibuat. Evaluasi meliputi pemeriksaan implementasi *Behavior Tree*, pengujian fungsionalitas menggunakan *Black Box Testing*, serta pengujian penerimaan pengguna menggunakan *User Acceptance Testing (UAT)*. Hasil dari tahap evaluasi digunakan untuk mengetahui apakah *mini-game* yang dikembangkan telah berjalan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penelitian.

### **3.2 Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan sebagai dasar pengembangan *mini-game* edukatif simulasi penanganan kebakaran berbasis Roblox menggunakan metode *Behavior Tree*. Data yang dikumpulkan meliputi kebutuhan sistem, kondisi lingkungan Gedung Baru Fakultas Teknik Universitas Mulawarman sebagai lokasi simulasi, serta prosedur penanganan kebakaran yang menjadi acuan perilaku NPC dalam permainan.

Data diperoleh melalui studi literatur, observasi langsung pada Gedung Baru Fakultas Teknik Universitas Mulawarman untuk mendokumentasikan tata letak bangunan, jalur evakuasi, pintu darurat, dan titik kumpul, serta studi terhadap prosedur penanganan kebakaran yang digunakan sebagai dasar penyusunan skenario simulasi dan logika perilaku NPC pada *Behavior Tree*.

### **3.3 Perancangan Data**

Perancangan data merupakan tahap untuk mengelompokkan data yang digunakan dalam pengembangan *mini-game* edukatif simulasi penanganan kebakaran berbasis Roblox. Data tersebut digunakan sebagai dasar dalam membangun

lingkungan simulasi serta sebagai masukan dalam proses pengambilan keputusan NPC menggunakan metode *Behavior Tree*.

Berdasarkan hasil pengumpulan data, data yang digunakan pada penelitian ini dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu data lingkungan simulasi, data karakter NPC, dan data skenario kebakaran.

### 3.3.1 Data Lingkungan

Data lingkungan simulasi digunakan sebagai acuan dalam membangun area permainan di Roblox Studio. Data ini meliputi struktur bangunan, jalur evakuasi, pintu darurat, titik kumpul, lokasi munculnya api, dan lokasi APAR yang digunakan selama simulasi.

**Tabel 3.1 Data Lingkungan Simulasi**

| No | Data Lingkungan  | Keterangan                                                    |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1. | Struktur gedung  | Model bangunan yang terdiri atas beberapa ruangan dan koridor |
| 2. | Jalur evakuasi   | Rute aman yang digunakan pemain dan NPC menuju titik kumpul   |
| 3. | Pintu darurat    | Akses keluar yang dapat digunakan saat proses evakuasi        |
| 4. | Titik kumpul     | Lokasi tujuan akhir evakuasi                                  |
| 5. | Titik muncul api | Lokasi awal terjadinya kebakaran dalam simulasi               |
| 6. | Lokasi APAR      | Posisi alat pemadam api ringan yang dapat digunakan pemain    |

Seluruh data lingkungan direpresentasikan sebagai objek tiga dimensi pada Roblox Studio untuk mendukung jalannya simulasi penanganan kebakaran.

### 3.3.2 Data Karakter (NPC)

Data karakter NPC digunakan untuk mendefinisikan atribut dan status yang dimiliki NPC selama simulasi berlangsung. Data tersebut menjadi dasar dalam menentukan perilaku NPC pada saat simulasi.

**Tabel 3.2 Data Karakter NPC**

| No | Data Karakter           | Keterangan                                              |
|----|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1. | Posisi awal NPC         | Lokasi awal NPC pada saat simulasi dimulai              |
| 2. | Status NPC              | Kondisi perilaku NPC yang sedang aktif                  |
| 3. | Kecepatan gerak         | Kecepatan perpindahan NPC saat bergerak                 |
| 4. | Radius deteksi api      | Jarak maksimum NPC dapat mendeteksi keberadaan api      |
| 5. | Status interaksi pemain | Menunjukkan apakah pemain telah berinteraksi dengan NPC |
| 6. | Jalur evakuasi          | Rute yang dipilih NPC menuju titik kumpul               |

Status perilaku NPC yang digunakan pada penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 3.3.

**Tabel 3.3 Status Perilaku NPC**

| No | Status NPC          | Deskripsi                                                                             |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <i>Idle</i>         | NPC berada pada kondisi normal dan belum terdapat ancaman                             |
| 2. | <i>WaitForHelp</i>  | NPC menunggu bantuan ketika jalur evakuasi belum aman atau belum ada interaksi pemain |
| 3. | <i>FollowPlayer</i> | NPC mengikuti pemain menuju jalur evakuasi                                            |
| 4. | <i>Evacuate</i>     | NPC bergerak menuju titik kumpul melalui jalur yang tersedia                          |

### 3.3.3 Data Skenario Kebakaran

Data skenario kebakaran merupakan kumpulan variabel yang menggambarkan kondisi selama simulasi berlangsung. Variabel tersebut digunakan sebagai dasar dalam proses evaluasi *Behavior Tree* untuk menentukan perilaku NPC.

**Tabel 3.4 Data Skenario Kebakaran**

| No | Variabel     | Tipe Data | Keterangan                                 |
|----|--------------|-----------|--------------------------------------------|
| 1. | AlarmActive  | Boolean   | Status alarm kebakaran (aktif/tidak aktif) |
| 2. | FireDistance | Float     | Jarak NPC terhadap sumber api              |

|    |                   |               |                                                |
|----|-------------------|---------------|------------------------------------------------|
| 3. | PathSafe          | Boolean       | Status keamanan jalur evakuasi                 |
| 4. | PlayerInteraction | Boolean       | Status interaksi pemain dengan NPC             |
| 5. | FireLocation      | Vector/Posisi | Lokasi munculnya titik api                     |
| 6. | SimulationTime    | Integer       | Waktu yang tersisa selama simulasi             |
| 7. | PanicLevel        | Integer/Float | Tingkat kepanikan NPC akibat kondisi kebakaran |

Variabel pada Tabel 3.4 digunakan sebagai masukan dalam proses evaluasi sehingga NPC dapat menentukan aksi yang sesuai dengan kondisi yang terjadi selama simulasi.

### 3.4 Perancangan Proses (*Behavior Tree*)

Perancangan proses merupakan tahapan untuk merancang mekanisme pengambilan keputusan yang digunakan oleh *Non-Player Character* (NPC) pada *mini-game* edukatif simulasi penanganan kebakaran berbasis Roblox. Pada penelitian ini, proses pengambilan keputusan NPC dirancang menggunakan metode *Behavior Tree* sebagai algoritma utama yang mengatur perilaku NPC berdasarkan kondisi yang terjadi selama simulasi berlangsung.

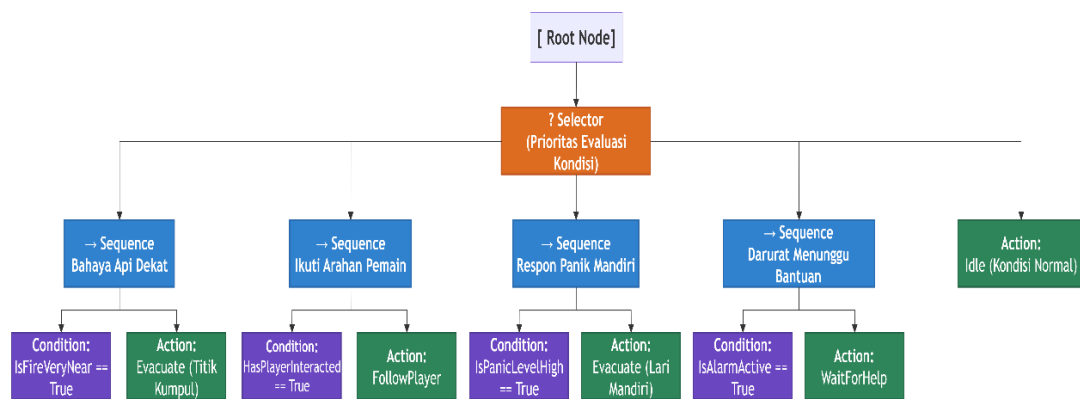
*Behavior Tree* dipilih karena memiliki struktur yang modular, fleksibel, dan mudah dikembangkan sehingga setiap perilaku NPC dapat dipisahkan ke dalam beberapa node yang saling terhubung. Melalui mekanisme tersebut, NPC mampu mengevaluasi kondisi lingkungan secara bertahap sebelum menentukan tindakan yang akan dilakukan. Dengan demikian, perilaku NPC tidak bersifat statis, tetapi dapat berubah secara dinamis sesuai kondisi simulasi kebakaran.

#### 3.4.1 Perancangan Mekanisme *Behavior Tree*

Mekanisme *Behavior Tree* pada penelitian ini dirancang untuk mengendalikan perilaku NPC selama simulasi penanganan kebakaran berlangsung. Dalam proses pengambilan keputusan, NPC melakukan evaluasi terhadap beberapa kondisi yang diperoleh dari lingkungan simulasi, yaitu status alarm kebakaran (*IsAlarmActive*),

jarak NPC terhadap sumber api (*IsFireVeryNear*), keamanan jalur evakuasi (*IsPathSafe*), status interaksi pemain (*HasPlayerInteracted*), serta tingkat kepanikan NPC (*IsPanicLevelHigh*). Setiap kondisi tersebut dievaluasi secara berurutan untuk menentukan aksi yang paling sesuai.

Proses evaluasi dimulai dari Root Node dan diteruskan ke Selector Node sebagai pengendali utama. Selanjutnya, Condition Node akan memeriksa setiap kondisi yang terjadi pada lingkungan simulasi. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, NPC akan menjalankan Action Node yang sesuai, seperti menunggu bantuan (*WaitForHelp*), mengikuti pemain (*FollowPlayer*), melakukan evakuasi (*Evacuate*), atau tetap berada pada kondisi normal (*Idle*). Pendekatan tersebut memungkinkan NPC memberikan respons yang bersifat reaktif terhadap perubahan kondisi lingkungan karena proses evaluasi dilakukan secara bertingkat berdasarkan prioritas node yang telah ditentukan.



**Gambar 3.2 Diagram Hierarki *Behavior Tree***

Gambar 3.2 menunjukkan hierarki *Behavior Tree* yang digunakan untuk mengatur perilaku NPC pada *mini-game* simulasi penanganan kebakaran. Struktur dimulai dari *Root Node* yang mengarah ke *Selector Node* sebagai node utama untuk mengevaluasi kondisi berdasarkan urutan prioritas. Selector kemudian memilih perilaku NPC melalui beberapa *Sequence Node*, yaitu kondisi bahaya api sangat dekat, interaksi dengan pemain, tingkat kepanikan tinggi, dan kondisi alarm aktif. Setiap *Sequence Node* terdiri dari *Condition Node* untuk memeriksa kondisi tertentu dan *Action Node* untuk menentukan tindakan NPC. Tindakan yang dapat dilakukan meliputi *Evacuate*, *FollowPlayer*, dan *WaitForHelp*. Apabila seluruh kondisi utama

tidak terpenuhi, NPC akan menjalankan perilaku *Idle* sebagai kondisi normal. Dengan struktur tersebut, NPC dapat menentukan perilaku yang sesuai berdasarkan kondisi yang terjadi selama simulasi berlangsung.

**Tabel 3.5 Komponen Node pada *Behavior Tree***

| No | Node                       | Jenis Node            | Fungsi                                                                                                               |
|----|----------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <i>Root</i>                | <i>Root Node</i>      | Titik awal proses evaluasi pada <i>Behavior Tree</i>                                                                 |
| 2  | <i>Selector</i>            | <i>Selector Node</i>  | Memilih cabang perilaku berdasarkan prioritas                                                                        |
| 3  | <i>Sequence</i>            | <i>Sequence Node</i>  | Menjalankan kondisi dan aksi secara berurutan hingga proses evaluasi selesai atau salah satu kondisi tidak terpenuhi |
| 4  | <i>IsAlarmActive</i>       | <i>Condition Node</i> | Memeriksa apakah alarm kebakaran aktif                                                                               |
| 5  | <i>IsFireVeryNear</i>      | <i>Condition Node</i> | Memeriksa apakah api berada dalam radius bahaya                                                                      |
| 6  | <i>IsPathSafe</i>          | <i>Condition Node</i> | Memeriksa apakah jalur evakuasi aman                                                                                 |
| 7  | <i>HasPlayerInteracted</i> | <i>Condition Node</i> | Memeriksa apakah pemain telah berinteraksi dengan NPC                                                                |
| 8  | <i>IsPanicLevelHigh</i>    | <i>Condition Node</i> | Memeriksa apakah tingkat kepanikan NPC berada pada kategori tinggi                                                   |
| 9  | <i>WaitForHelp</i>         | <i>Action Node</i>    | NPC menunggu bantuan                                                                                                 |
| 10 | <i>FollowPlayer</i>        | <i>Action Node</i>    | NPC mengikuti pemain menuju jalur evakuasi                                                                           |
| 11 | <i>Evacuate</i>            | <i>Action Node</i>    | NPC melakukan evakuasi menuju titik kumpul                                                                           |
| 12 | <i>Idle</i>                | <i>Action Node</i>    | NPC berada dalam kondisi normal                                                                                      |

Tabel 3.5 menjelaskan komponen-komponen node yang digunakan dalam implementasi *Behavior Tree* pada penelitian ini. *Root Node* berfungsi sebagai titik awal proses evaluasi, sedangkan *Selector Node* digunakan untuk memilih cabang perilaku berdasarkan kondisi yang pertama kali terpenuhi. *Sequence Node* mengatur pelaksanaan kondisi dan aksi secara berurutan sesuai alur *Behavior Tree*. Selanjutnya, *Condition Node* digunakan untuk mengevaluasi kondisi lingkungan, seperti status alarm kebakaran, kedekatan NPC terhadap sumber api, keamanan jalur evakuasi, status interaksi pemain, dan tingkat kepanikan NPC. Berdasarkan hasil evaluasi

tersebut, *Action Node* menentukan perilaku akhir NPC, yaitu *Idle*, *WaitForHelp*, *FollowPlayer*, atau *Evacuate*. Kombinasi seluruh node tersebut membentuk mekanisme pengambilan keputusan NPC yang mampu beradaptasi terhadap kondisi yang terjadi selama simulasi penanganan kebakaran.

### **Aturan Variabel *PanicLevel***

Node *IsPanicLevelHigh* digunakan untuk memeriksa apakah tingkat kepanikan NPC berada pada kategori tinggi selama simulasi penanganan kebakaran. Untuk menentukan kondisi tersebut, status kepanikan NPC ditentukan berdasarkan jarak NPC terhadap sumber api (*FireDistance*) dan waktu simulasi yang tersedia (*SimulationTime*).

Status *IsPanicLevelHigh* bernilai *True* apabila NPC berada pada jarak kurang dari atau sama dengan 5 meter dari sumber api atau waktu simulasi yang tersisa kurang dari atau sama dengan 60 detik. Sebaliknya, status tersebut bernilai *False* apabila kedua kondisi tersebut tidak terpenuhi. Aturan logika yang digunakan adalah sebagai berikut: Keterangan:

$$IsPanicLevelHigh = \begin{cases} True, & \text{jika } FireDistance \leq 5 \text{ meter atau } SimulationTime \leq 60 \text{ detik} \\ False, & \text{lainnya} \end{cases}$$

- *FireDistance* = jarak NPC terhadap sumber api.
- *SimulationTime* = waktu yang tersedia atau tersisa dalam simulasi.
- *IsPanicLevelHigh* = status yang menunjukkan tingkat kepanikan NPC.

Dengan aturan tersebut, NPC akan berada pada kondisi kepanikan tinggi apabila berada terlalu dekat dengan sumber api atau waktu simulasi telah mendekati batas yang ditentukan. Apabila kondisi *IsPanicLevelHigh* bernilai *True*, *Behavior Tree* akan mengevaluasi cabang respon panik dan NPC dapat menjalankan tindakan *Evacuate* sesuai dengan prioritas perilaku yang telah dirancang.

### **3.4.2 Implementasi *Scripting Behavior Tree***

Implementasi *Behavior Tree* pada *mini-game* simulasi penanganan kebakaran dilakukan menggunakan bahasa pemrograman **Lua** pada Roblox Studio. Logika



evaluasi *Behavior Tree* dan perubahan *state* NPC dijalankan pada sisi *server* menggunakan objek *Script*. Penggunaan *server-side scripting* bertujuan agar perubahan perilaku, posisi, dan respons NPC dapat tersinkronisasi secara konsisten kepada seluruh pemain yang berada dalam lingkungan permainan.

Evaluasi kondisi pada *Behavior Tree* tidak dilakukan pada setiap *frame* permainan. Proses evaluasi dilakukan secara berkala menggunakan interval waktu tertentu, yaitu setiap 0.2 detik. Penggunaan interval tersebut bertujuan untuk mengurangi beban proses pada *server* dibandingkan apabila evaluasi dilakukan secara terus-menerus melalui *RunService.Heartbeat*. Pada setiap interval evaluasi, sistem memeriksa kondisi seperti status alarm, jarak NPC terhadap sumber api, interaksi pemain, dan tingkat kepanikan NPC untuk menentukan *state* perilaku yang sesuai.

Secara umum, proses evaluasi dapat dilakukan menggunakan perulangan dengan jeda waktu sebagai berikut:

```
while true do
  -- Evaluasi kondisi Behavior Tree
  task.wait(0.2)
end
```

Pergerakan NPC pada *state* *FollowPlayer* dan *Evacuate* memanfaatkan *PathfindingService* yang tersedia pada Roblox Studio. Layanan tersebut digunakan untuk membantu NPC menentukan jalur pergerakan menuju pemain atau titik evakuasi dengan mempertimbangkan rintangan yang terdapat dalam lingkungan permainan. Dengan demikian, NPC dapat bergerak menuju tujuan yang telah ditentukan tanpa hanya menggunakan pergerakan lurus secara langsung.

Penggunaan *server-side scripting*, evaluasi berkala, dan *PathfindingService* mendukung implementasi perilaku NPC agar dapat berjalan secara terstruktur dan sesuai dengan rancangan *Behavior Tree*. Setiap kondisi yang dievaluasi akan menentukan salah satu dari empat *state* utama NPC, yaitu *Idle*, *WaitForHelp*, *FollowPlayer*, dan *Evacuate*.

### **3.5 Perancangan Tampilan**

Perancangan tampilan merupakan tahap untuk menggambarkan rancangan visual *mini-game* edukatif simulasi penanganan kebakaran sebelum proses implementasi pada Roblox Studio. Perancangan ini bertujuan memberikan gambaran mengenai alur permainan serta antarmuka yang akan digunakan oleh pemain selama simulasi berlangsung. Pada penelitian ini, perancangan tampilan terdiri atas storyboard sebagai ilustrasi alur permainan dan wireframe antarmuka sebagai rancangan tampilan awal sebelum diimplementasikan.

#### **3.5.1 Storyboard**

*Storyboard* digunakan untuk menggambarkan urutan kejadian yang dialami pemain selama mengikuti *mini-game* simulasi penanganan kebakaran. *Storyboard* membantu memvisualisasikan alur permainan sehingga proses implementasi pada Roblox Studio dapat dilakukan sesuai dengan skenario yang telah dirancang.



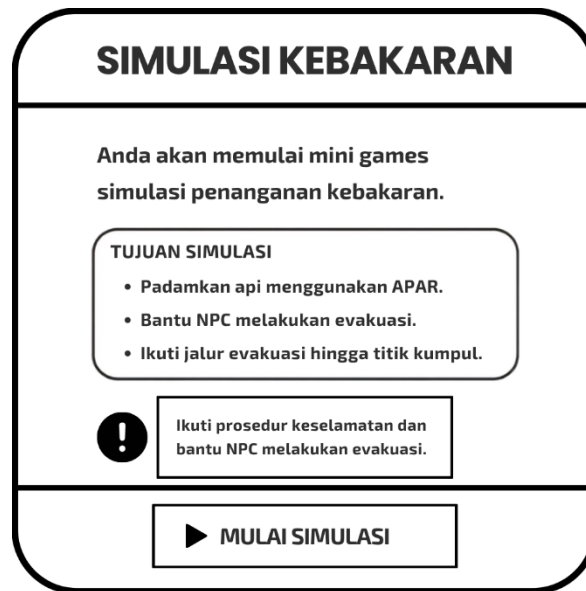
**Gambar 3.3 Storyboard *Mini-game* Edukatif Simulasi Penanganan Kebakaran**

Berdasarkan Gambar 3.3, alur permainan dimulai ketika pemain mendekati APAR yang berada di lantai satu gedung dan melakukan interaksi untuk memulai *mini-game*. Setelah interaksi dilakukan, pemain dipindahkan ke lantai empat sebagai lokasi dimulainya simulasi kebakaran. Alarm kebakaran kemudian aktif dan muncul beberapa titik api yang harus dipadamkan menggunakan APAR. Setelah api berhasil dipadamkan, pemain membantu NPC melakukan evakuasi melalui jalur evakuasi menuju pintu darurat hingga mencapai titik kumpul. Rangkaian aktivitas tersebut menggambarkan keseluruhan skenario permainan yang menjadi dasar implementasi *mini-game* simulasi penanganan kebakaran.

### 3.5.2 Wireframe Antarmuka

Wireframe antarmuka digunakan sebagai rancangan awal tampilan antarmuka yang muncul ketika pemain akan memulai *mini-game* simulasi kebakaran. Wireframe

berfungsi sebagai acuan dalam proses implementasi antarmuka pada Roblox Studio sehingga informasi yang disampaikan kepada pemain dapat tersusun dengan jelas sebelum permainan dimulai.



**Gambar 3.4 Wireframe Antarmuka *Mini-game* Simulasi Kebakaran**

Gambar 3.4 menunjukkan rancangan antarmuka berupa jendela pop-up yang menampilkan informasi mengenai *mini-game* simulasi kebakaran. Antarmuka ini berisi deskripsi singkat simulasi, tujuan permainan yang meliputi memadamkan api menggunakan APAR, membantu NPC melakukan evakuasi, serta mengikuti jalur evakuasi hingga mencapai titik kumpul. Selain itu, terdapat informasi singkat mengenai prosedur keselamatan yang harus dipatuhi selama permainan berlangsung dan sebuah tombol "**Mulai Simulasi**" yang digunakan pemain untuk memulai *mini-game*.

### 3.5.3 Perancangan Tampilan Lingkungan Simulasi

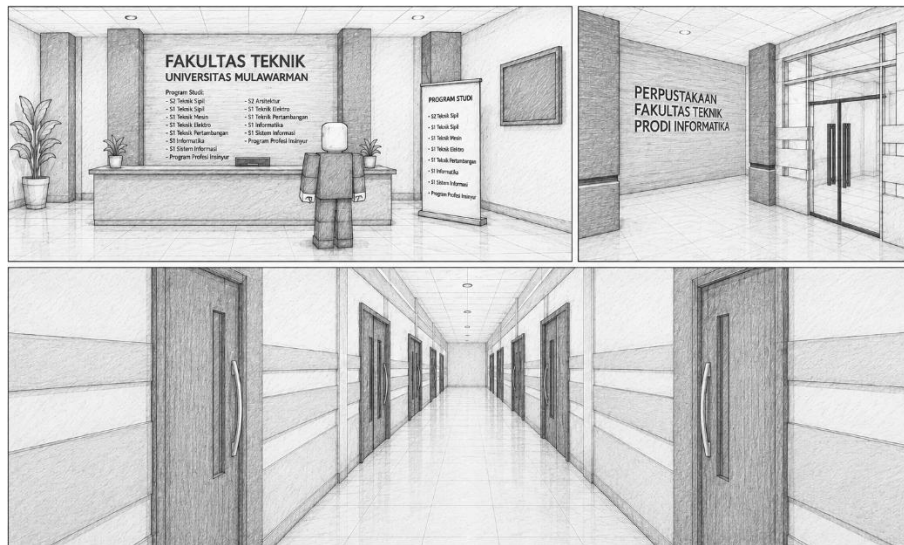
Perancangan tampilan lingkungan simulasi digunakan sebagai acuan visual dalam membangun lingkungan *mini-game* edukatif simulasi penanganan kebakaran pada Roblox Studio. Perancangan ini mencakup tampilan eksterior dan interior

Gedung Fakultas Teknik Universitas Mulawarman yang digunakan sebagai lingkungan utama dalam simulasi. Tampilan lingkungan dirancang berdasarkan karakteristik bangunan yang menjadi objek penelitian dengan mempertimbangkan bentuk bangunan, area akses masuk, ruang dalam, serta jalur pergerakan pemain dan NPC.



**Gambar 3.5 Perancangan Tampilan Eksterior Gedung Baru Fakultas Teknik**

Gambar 3.5 menunjukkan rancangan tampilan eksterior Gedung Baru Fakultas Teknik yang digunakan sebagai acuan dalam pembangunan lingkungan luar pada *mini-game*. Tampilan eksterior terdiri atas dua massa utama bangunan, yaitu *Lecture Building* dan *Laboratory Building*, yang dihubungkan oleh area akses utama di bagian tengah. Bagian depan bangunan dilengkapi dengan tangga utama dan area terbuka yang digunakan sebagai akses menuju gedung. Rancangan ini menjadi dasar dalam menyesuaikan bentuk dan susunan lingkungan luar pada simulasi 3D.



**Gambar 3.6 Perancangan Tampilan Interior Gedung Baru Fakultas Teknik**

Gambar 3.6 menunjukkan rancangan tampilan interior Gedung Baru Fakultas Teknik yang digunakan sebagai acuan dalam pembangunan lingkungan dalam *mini-game*. Rancangan interior meliputi area lobi, koridor, pintu ruangan, serta beberapa fasilitas pendukung yang terdapat di dalam gedung. Koridor menjadi salah satu jalur utama pergerakan pemain dan NPC selama simulasi, khususnya pada proses evakuasi menuju jalur keluar. Rancangan ini digunakan sebagai pedoman untuk membangun lingkungan interior agar sesuai dengan alur permainan dan skenario kebakaran yang telah dirancang.

### 3.6 Perancangan Pengujian

Perancangan pengujian pada penelitian ini bertujuan untuk memastikan bahwa *mini-game* edukatif simulasi penanganan kebakaran berbasis Roblox yang dikembangkan telah berfungsi sesuai dengan rancangan dan layak digunakan oleh pengguna. Pengujian dilakukan dalam dua tahap, yaitu pengujian fungsionalitas menggunakan metode *Black Box Testing* dan pengujian penerimaan pengguna menggunakan kuesioner berbasis *Skala Likert*.

Tahap pertama adalah *Black Box Testing*, yang dilakukan untuk memverifikasi apakah seluruh fitur dan fungsi pada *mini-game* berjalan sesuai dengan skenario yang telah dirancang. Pengujian ini berfokus pada aspek fungsional tanpa memperhatikan

struktur kode program di baliknya. Fitur yang diuji meliputi aktivasi simulasi kebakaran, deteksi alarm, respons NPC berbasis *Behavior Tree*, penggunaan APAR, interaksi pemain dengan NPC, serta proses evakuasi menuju titik kumpul. Setiap fungsi yang diuji akan dicatat hasilnya dalam tabel pengujian dengan keterangan “Berhasil” atau “Tidak Berhasil”, sehingga apabila ditemukan ketidaksesuaian dapat segera dilakukan perbaikan sebelum media digunakan oleh pengguna.

**Tabel 3.6 Pengujian *Black Box Testing***

| No | Fitur yang Diuji              | Skenario Pengujian                      | Hasil yang Diharapkan                   | Kriteria Keberhasilan               | Keterangan     |
|----|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 1  | Aktivasi Simulasi Kebakaran   | Pemain memulai simulasi                 | Simulasi kebakaran aktif                | Simulasi dimulai dengan benar       | Berhasil/Tidak |
| 2  | Deteksi Alarm Kebakaran       | Alarm kebakaran aktif                   | NPC mendeteksi kondisi bahaya           | NPC merespons alarm                 | Berhasil/Tidak |
| 3  | Perilaku NPC <i>Idle</i>      | Tidak ada kondisi darurat               | NPC berada pada kondisi normal          | NPC tetap <i>Idle</i>               | Berhasil/Tidak |
| 4  | Perilaku NPC Evakuasi         | Api berada di dekat NPC                 | NPC bergerak menuju jalur evakuasi      | NPC mengikuti jalur aman            | Berhasil/Tidak |
| 5  | Perilaku NPC Menunggu Bantuan | Alarm aktif tanpa interaksi pemain      | NPC menjalankan aksi <i>WaitForHelp</i> | NPC tetap menunggu bantuan          | Berhasil/Tidak |
| 6  | Perilaku NPC Mengikuti Pemain | Pemain membantu NPC                     | NPC mengikuti pemain                    | NPC bergerak mengikuti pemain       | Berhasil/Tidak |
| 7  | Penggunaan APAR               | Pemain menggunakan APAR pada sumber api | Api berhasil dipadamkan                 | Api padam sesuai mekanisme          | Berhasil/Tidak |
| 8  | Proses Evakuasi               | Pemain dan NPC mencapai titik kumpul    | Simulasi selesai                        | Sistem menampilkan kondisi berhasil | Berhasil/Tidak |

Tahap kedua adalah *User Acceptance Testing* (UAT) yang dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada 20–30 mahasiswa Universitas Mulawarman yang dipilih

menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan responden berdasarkan pertimbangan tertentu, seperti mahasiswa yang terbiasa menggunakan platform game atau pernah mengikuti simulasi keselamatan. Penilaian menggunakan Skala Likert dengan rentang nilai 1 sampai 5, di mana nilai 1 menunjukkan Sangat Tidak Setuju dan nilai 5 menunjukkan Sangat Setuju.

**Tabel 3.7 Rentang Penilaian Skala Likert**

| Keterangan                | Skor |
|---------------------------|------|
| Sangat Setuju (SS)        | 5    |
| Setuju (S)                | 4    |
| Netral (N)                | 3    |
| Tidak Setuju (TS)         | 2    |
| Sangat Tidak Setuju (STS) | 1    |

Kuesioner terdiri atas 10 pernyataan yang bertujuan untuk mengukur pengalaman pengguna terkait kemudahan penggunaan, respons perilaku NPC, kejelasan simulasi, interaksi permainan, serta efektivitas pembelajaran mengenai prosedur penanganan kebakaran.

**Tabel 3.8 Kuesioner Pengalaman Pengguna**

| No | Daftar Pernyataan                                                                | SS | S | N | TS | STS |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|----|-----|
| 1. | Petunjuk dan tujuan <i>mini-game</i> mudah dipahami.                             |    |   |   |    |     |
| 2. | Kontrol permainan mudah digunakan selama simulasi.                               |    |   |   |    |     |
| 3. | NPC memberikan respons yang sesuai ketika terjadi kondisi kebakaran.             |    |   |   |    |     |
| 4. | Perilaku NPC membantu menggambarkan proses evakuasi dalam simulasi.              |    |   |   |    |     |
| 5. | Alur simulasi kebakaran mudah dipahami dari awal hingga akhir permainan.         |    |   |   |    |     |
| 6. | Informasi mengenai penggunaan APAR dan proses evakuasi disampaikan dengan jelas. |    |   |   |    |     |
| 7. | Interaksi dengan APAR dapat dilakukan dengan mudah sesuai tujuan permainan.      |    |   |   |    |     |



| No             | Daftar Pernyataan                                                                                     | SS | S | N | TS | STS |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|----|-----|
| 8.             | Interaksi dengan NPC berjalan dengan baik selama simulasi berlangsung.                                |    |   |   |    |     |
| 9.             | Simulasi membantu saya memahami langkah dasar penanganan kebakaran.                                   |    |   |   |    |     |
| 10.            | Simulasi meningkatkan pemahaman saya tentang pentingnya mengikuti jalur evakuasi hingga titik kumpul. |    |   |   |    |     |
| Total          |                                                                                                       |    |   |   |    |     |
| Total × Skala  |                                                                                                       |    |   |   |    |     |
| Jumlah Skala   |                                                                                                       |    |   |   |    |     |
| Jumlah Skor    |                                                                                                       |    |   |   |    |     |
| Persentase (%) |                                                                                                       |    |   |   |    |     |

Hasil kuesioner kemudian dihitung berdasarkan skor yang diperoleh dari seluruh responden dan dianalisis menggunakan metode yang telah dijelaskan pada Subbab 2.9 *User Acceptance Testing* (UAT). Nilai yang diperoleh selanjutnya diinterpretasikan untuk mengetahui tingkat penerimaan pengguna terhadap *mini-game* edukatif simulasi penanganan kebakaran berbasis Roblox yang dikembangkan.

### 3.7 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun **2026**. Pelaksanaan penelitian dilakukan di Gedung Baru Fakultas Teknik Universitas Mulawarman sebagai lokasi yang menjadi objek perancangan lingkungan virtual dalam penelitian. Adapun proses pengembangan sistem, pengujian, pengolahan, dan analisis data dilakukan di Laboratorium Rekayasa Perangkat Lunak/Laboratorium Informatika Fakultas Teknik Universitas Mulawarman.

Untuk memastikan seluruh kegiatan penelitian dapat dilaksanakan secara terencana dan selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka disusun jadwal

penelitian yang meliputi tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyusunan laporan. Jadwal penelitian dapat dilihat pada **Tabel 3.9**.

**Tabel 3.9 Jadwal Penelitian**

| No  | Kegiatan                      | Bulan (Tahun 2026) |     |           |      |     |     |     |
|-----|-------------------------------|--------------------|-----|-----------|------|-----|-----|-----|
|     |                               | Jun                | Jul | Agu<br>st | Sept | Okt | Nov | Des |
| I   | Tahap Persiapan Penelitian    |                    |     |           |      |     |     |     |
|     | 1. Pembuatan Proposal         |                    |     |           |      |     |     |     |
|     | 2. Seminar Proposal           |                    |     |           |      |     |     |     |
|     | 3. Perbaikan Seminar Proposal |                    |     |           |      |     |     |     |
| II  | Tahap Pelaksanaan             |                    |     |           |      |     |     |     |
|     | 1. Pengumpulan Data           |                    |     |           |      |     |     |     |
|     | 2. Mengolah Data dan analisis |                    |     |           |      |     |     |     |
| III | Tahap Penyusunan Laporan      |                    |     |           |      |     |     |     |
|     | 1. Seminar Hasil              |                    |     |           |      |     |     |     |
|     | 2. Perbaikan Seminar Hasil    |                    |     |           |      |     |     |     |
|     | 3. Penulisan Artikel Ilmiah   |                    |     |           |      |     |     |     |
|     | 4. Seminar Akhir              |                    |     |           |      |     |     |     |
|     | 5. Perbaikan Seminar Akhir    |                    |     |           |      |     |     |     |

## DAFTAR PUSTAKA

- Aaboud, G., Smouni, M., Saoudi, T., & Boudi, E. (2025). Virtual Reality Simulations for Effective Fire Safety Training in Passenger Trains. *International Journal of Advances in Soft Computing and Its Applications*, 17(2), 67–82.  
<https://doi.org/10.15849/IJASCA.250730.04>
- Alhasan, K., Alhasan, K., & Hashimi, S. Al. (2025). *Roblox in Higher Education: Opportunities, Challenges, and Future Directions for Multimedia Learning*.  
<https://doi.org/10.58014/aubh.28218212.v1>
- Aliyah Aliyah, Nahrin Hartono, & Asrul Azhari Muin. (2024). Penggunaan User Acceptance Testing (UAT) Pada Pengujian Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Dan Inventaris Barang. *Switch : Jurnal Sains Dan Teknologi Informasi*, 3(1), 84–100.  
<https://doi.org/10.62951/switch.v3i1.330>
- Amzalag, Meital, Kadusi, Dorin, & Peretz, Shimon. (2024). Enhancing Academic Achievement and Engagement Through Digital Game-Based Learning: An Empirical Study on Middle School Students. *Journal of Educational Computing Research*, 62(5), 989–1013. <https://doi.org/10.1177/07356331241236937>
- Ardiansyah, R., Putra, Y., & Mashuri, C. (2024). *RANCANG BANGUN DIGITAL LEARNING SYSTEM (DLS) BERBASIS GAMIFIKASI MENGGUNAKAN METODE GAME DEVELOPMENT LIFE CYCLE (GDLC)*.
- Barz, Nathalie, Benick, Manuela, Dörrenbächer-Ulrich, Laura, & Perels, Franziska. (2024). The Effect of Digital Game-Based Learning Interventions on Cognitive, Metacognitive, and Affective-Motivational Learning Outcomes in School: A Meta-Analysis. *Review of Educational Research*, 94(2), 193–227. <https://doi.org/10.3102/00346543231167795>
- Bata, J., & Defira, L. I. (2023). KLIK: Kajian Ilmiah Informatika dan Komputer Pengembangan Gim Simulasi Jalur Evakuasi Bencana Kebakaran di Kampus Menggunakan Metode ADDIE. *Media Online*, 4(3). <https://doi.org/10.30865/klik.v4i3.1459>
- Bata, J., Sutanto, D. D., Ghazali, T., Wijayanti, L., Mulyadi, M., & Kartawidjaja, M. A. (2025). Pengembangan Game Kesiapsiagaan Kebakaran di Kampus Menggunakan Metode MDLC untuk Meningkatkan Kesadaran Mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Dan Teknologi Indonesia*, 5(2). <https://doi.org/10.52436/1.jpti.576>
- BPBD DKI Catat 1.810 Bencana Terjadi Sepanjang 2024. (n.d.). Retrieved April 26, 2026, from <https://m.beritajakarta.id/read/142306/bpbd-dki-catat-1810-bencana-terjadi-sepanjang-2024>
- Chen, S. Y., & Chien, W. C. (2022). Immersive Virtual Reality Serious Games With DL-Assisted Learning in High-Rise Fire Evacuation on Fire Safety Training and Research. *Frontiers in Psychology*, 13. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.786314>

- de Carvalho, P. V. R., Ranauro, D. O., Mol, G. M. S. A., Jatoba, A., de Siqueira, A. P. L., & de Abreu Mol, A. C. (2022). Using a Serious Game in public schools for training fire evacuation procedures. *International Journal of Serious Games*, 9(3), 125–139. <https://doi.org/10.17083/ijsg.v9i3.484>
- Fu, Y., & Li, Q. (2024). A Virtual Reality–Based Serious Game for Fire Safety Behavioral Skills Training. *International Journal of Human–Computer Interaction*, 40(19), 5980–5996. <https://doi.org/10.1080/10447318.2023.2247585>
- Hasugian, H. (2023). *USER ACCEPTANCE TESTING (UAT) PADA ELECTRONIC DATA PREPROCESSING GUNA MENGETAHUI KUALITAS SISTEM*. 4(1), 20–27.
- Huang, T., Feng, Z., Paes, D., Ying, F., Zhao, X., Kinatader, M., Langer, E. R., & Lovreglio, R. (2025). Gamification for Wildfire Education and Safety Training: A Systematic Literature Review and Meta-Analysis. In *Journal of Computer Assisted Learning* (Vol. 41, Number 5). John Wiley and Sons Inc. <https://doi.org/10.1111/jcal.70108>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2022). *Begini Upaya Kominfo Dukung Pengembangan Ekosistem Industri Gim Nasional*. InfoPublik. <https://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/676408/index.html>
- Iovino, M., Förster, J., Falco, P., Chung, J. J., Siegwart, R., & Smith, C. (2024). *Comparison between Behavior Trees and Finite State Machines*. <http://arxiv.org/abs/2405.16137>
- Iovino, M., Scukins, E., Styruud, J., Ögren, P., & Smith, C. (2022). A survey of Behavior Trees in robotics and AI. *Robotics and Autonomous Systems*, 154, 104096. <https://doi.org/10.1016/J.ROBOT.2022.104096>
- Lee, J.-M., Kim, J.-Y., & 미디어소프트웨어학과성결대학교. (2024). *지능형 NPC의 행동 메커니즘에 따른 계층적 유한 상태 기계와 행동 트리의 효율성 평가* Efficiency Evaluation of Hierarchical Finite-State Machines and Behavior Trees according to Behavior Mechanism of Intelligent NPCs. 24(2), 2289. <https://doi.org/10.7236/JIIBC.2024.24.2.113>
- Marchelputra, T. S., Haryanto, H., Hastuti, K., Kadiasti, R., Nuswantoro Semarang, D., & Dian Nuswantoro Semarang, U. (2023). Non-Playable Character (NPC) based on Behaviour Tree for Enhanced Immersive Experience in the Serious Game “Warik’s Adventure.” In *Journal of Applied Informatics and Computing (JAIC)* (Vol. 7, Number 2). <http://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/JAIC>
- Menora, T., Primasari, C. H., Wibisono, Y. P., Sidhi, T. A. P., Setyohadi, D. B., & Cininta, M. (2023). *Implementasi Pengujian Alpha dan Beta Testing pada Aplikasi Gamelan Virtual Reality* (Vol. 3, Number 1).
- Mystakidis, S., Besharat, J., Papantzikos, G., Christopoulos, A., Stylios, C., Agorgianitis, S., & Tselentis, D. (2022). Design, Development, and Evaluation of a Virtual Reality Serious Game for School Fire Preparedness Training. *Education Sciences*, 12(4). <https://doi.org/10.3390/educsci12040281>

- Partlan, N., Soto, L., Howe, J., Shrivastava, S., Seif El-Nasr, M., & Marsella, S. (2022, September 5). EvolvingBehavior: Towards Co-Creative Evolution of Behavior Trees for Game NPCs. *ACM International Conference Proceeding Series*.  
<https://doi.org/10.1145/3555858.3555896>
- Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. (2024). *Pengembang Permainan - Kemenekraf/Bekraf RI*. Ekraf.Go.Id.  
<https://ekraf.go.id/creative-category/pengembang-permainan>
- Santi, P. A. D. A., Afwani, R., Albar, Moh. A., Anjarwani, S. E., & Mardiansyah, A. Z. (2022). Black Box Testing with Equivalence Partitioning and Boundary Value Analysis Methods (Study Case: Academic Information System of Mataram University). In *Proceedings of the First Mandalika International Multi-Conference on Science and Engineering 2022, MIMSE 2022 (Informatics and Computer Science)* (pp. 207–219). Atlantis Press International BV. [https://doi.org/10.2991/978-94-6463-084-8\\_19](https://doi.org/10.2991/978-94-6463-084-8_19)
- Seo, J., & Yang, U. (2020). Behavior Tree-based Scenario Development Technology to Induce Various Experiences of VR content. *Journal of Multimedia Information System*, 7(4), 263–268. <https://doi.org/10.33851/jmis.2020.7.4.263>
- Snopková, D., Ugwitz, P., Stachoň, Z., Hladík, J., Juřík, V., Kvarda, O., & Kubiček, P. (2022). Retracing evacuation strategy: A virtual reality game-based investigation into the influence of building's spatial configuration in an emergency. *Spatial Cognition and Computation*, 22(1–2), 30–50. <https://doi.org/10.1080/13875868.2021.1913497>
- Sulistia, B., Marta, R., Asmara, D., Mhlanga, D., & Tsoy, D. (2025). Augmented Reality-Based Interactive Educational Media for Light Fire Extinguisher Training and Enhanced Emergency Preparedness. *Journal of Hypermedia & Technology-Enhanced Learning*, 3(2), 144–164. <https://doi.org/10.58536/j-hytel.181>
- Tinterri, A., Guerriero, M. A., & Dipace, A. (2023). *CONSTRUCTIONISM AND GAME-MAKING FOR LEARNING IN THE AGE OF ROBLOX. AN ANALYSIS OF CURRENT EVIDENCE AND FUTURE PERSPECTIVES COSTRUZIONISMO E GAME-MAKING PER L'APPRENDIMENTO NELL'ERA DI ROBLOX. UN'ANALISI DELLE ATTUALI EVIDENZE E DELLE PROSPETTIVE FUTURE*. <https://doi.org/10.32043/gsd.v7i2.866>
- Uludağlı, M. Ç., & Oğuz, K. (2023). Non-player character decision-making in computer games. *Artificial Intelligence Review*, 56(12), 14159–14191.  
<https://doi.org/10.1007/s10462-023-10491-7>
- Wang, Y., Ge, J., & Comber, A. (2025). Modelling emergent pedestrian evacuation behaviors from intelligent, game-playing agents. *Journal of Computational Social Science*, 8(2).  
<https://doi.org/10.1007/s42001-025-00369-9>
- Willem Menzemer, L., Marie Vad Karsten, M., Gwynne, S., Frederiksen, J., & Ronchi, E. (2024). Fire evacuation training: Perceptions and attitudes of the general public. *Safety Science*, 174, 106471. <https://doi.org/10.1016/J.SSCI.2024.106471>

- Wulandari Putri Bahmin, A. I., Muhammad Rizal H, Nur Cahaya Indah, & Audi Salsabila B. (2025). Evaluasi Pengujian Penerimaan Pengguna (User Acceptance Testing) pada Sistem Informasi Akademik Universitas Teknologi AKBA Makassar. *Inventor: Jurnal Inovasi Dan Tren Pendidikan Teknologi Informasi*, 3(2), 50–59. <https://doi.org/10.37630/inventor.v3i2.2525>
- Zaliluddin, D., Bastian, A., & Afrenda, R. A. (2026). PENERAPAN METODE UX HONEYCOMB DAN GAME DEVELOPMENT LIFE CYCLE PADA GAME FUTURE WARFARE. *INFOTECH Journal*, 12(1), 59–66. <https://doi.org/10.31949/infotech.v12i1.16914>